Perguntas da banca

VIII SEMICA · 21/10/2026 · Theo Báccaro · Fumaça cirúrgica e saúde da equipe de centro cirúrgico: revisão sistemática e metanálise de prevalência

> **Como responder.** Deixe o slide de encerramento (QR code) na tela. Ouça a pergunta inteira, repita-a em uma frase e responda em 30 a 40 segundos, começando pela resposta direta. Se a pergunta apontar uma limitação, concorde com o que é verdade, diga o que fez para reduzi-la e o que faria a seguir. Nunca diga que a fumaça **causa** doença: diga carga de sintomas, sinais em desfechos intermediários e precaução.
>
> Slides de apoio da versão enxuta (digite o número + Enter; 16 + Enter volta ao encerramento): 17 trajetória e aprendizado · 18 elegibilidade e busca · 19 fluxograma PRISMA · 20 extração e JBI · 21 metanálise e robustez · 22 GRADE · 23 respiratório e subgrupo por país · 24 desfechos objetivos · 25 pontos fortes e limitações.

Parte 1 · As 16 mais prováveis, com resposta de 30 segundos

1 Esse 37,6% é 37,6% de quê, exatamente?

É a proporção combinada de profissionais de centro cirúrgico que relataram sintoma ocular (irritação ou lacrimejamento), em seis amostras independentes, com 756 pessoas da Turquia, Malásia e Brasil. Não é o excesso causado pela fumaça, porque não há grupo não exposto. Os estudos vão de 19,4% a 56,1%; a síntese é 37,6% (IC95% 21,9–56,5), e num novo hospital a prevalência pode ficar entre 7 e 83%.

Mostre: slide 8

2 A metanálise não tem grupo controle. Como você fala em risco à saúde?

A metanálise não fala em risco: estima a frequência de sintomas em expostos, a carga de sintomas, não o efeito causal. A comparação com não expostos vem da síntese narrativa: HPV nasal (RR 5,2), metaplasia nasal (RR 13,9), VEF1 menor e biomarcadores urinários elevados, todos desfavoráveis aos expostos, mas com um estudo por desfecho. Por isso falo em precaução, não em risco atribuível.

Mostre: slide 10 e 11

3 Com I^2 de 93%, para que serve combinar os estudos?

O número importante não é só 37,6%, é o intervalo de predição de 7 a 83%. Em metanálise de prevalência, I^2 alto é esperado. Combinar serviu para estimar o centro, medir a dispersão e investigar a origem da variação: país e definição do sintoma. No respiratório, só com definições específicas, o I^2 cai de 91% para 61%.

Mostre: slide 8 (apoio 23)

4 O que significa o intervalo de predição de 7 a 83%?

O IC (21,9–56,5%) diz onde está a média; o intervalo de predição diz onde deve cair a prevalência de um novo centro cirúrgico: 7 a 83% no ocular e 15 a 74% no respiratório. Com menos de dez estudos ele é instável, e eu registro isso nos métodos.

Mostre: slide 8

5 Por que efeitos aleatórios, e não efeito fixo?

Porque a prevalência verdadeira muda entre hospitais e países, com instrumentos e definições diferentes. O modelo estima a média e a dispersão entre estudos (τ^2 por Paule-Mandel); com poucos estudos, o ajuste de Hartung-Knapp dá um IC mais honesto. O argumento é conceitual; o I^2 só confirmou.

Mostre: slide 7 (apoio 21)

6 O resultado depende do modelo ou de algum estudo?

Não. Freeman-Tukey deu 38,1% e 41,7%; GLMM, 37,5% e 42,0%; tirando um estudo de cada vez, 34,3–42,1% (ocular) e 38,9–45,5% (respiratório); sem o resumo de congresso, 42,1% e 42,4%.

Mostre: slide 9

7 A inteligência artificial fez a triagem por você?

Não. Li os 10.910 títulos e resumos e decidi cada um. A automação só ordenou a fila de leitura (um script em Python e um assistente de IA, declarados); nenhuma exclusão foi feita pela IA. A elegibilidade, a extração, a interpretação e a redação foram humanas, e o uso está declarado conforme a Portaria CNPq nº 2.664/2026.

Mostre: slide 5

8 Triagem por um único revisor não invalida a revisão?

Não invalida, mas reduz a confiança, e eu declaro isso. Tornei cada decisão auditável: protocolo no PROSPERO antes da extração, motivos de exclusão registrados, dados e julgamentos nos anexos, código e planilhas no OSF. A busca por citação (443 referências) funcionou como rede de segurança. A primeira melhoria é a triagem em duplicata.

Mostre: slide 11 (apoio 25)

9 Por que incluir um resumo de congresso na metanálise?

O critério admitia resumos com dados suficientes (eventos e denominador): um cumpriu, outro não e foi excluído. Classifiquei o resumo com preocupação alta de viés e refiz sem ele: ocular 42,1% e respiratório 42,4%, sem mudar a conclusão.

Mostre: slide 9

10 Certeza muito baixa em tudo: qual a utilidade prática?

Dizer com honestidade quanto se pode confiar. Mesmo o estudo com menor prevalência teve 19,4% de sintoma ocular: a carga é relevante em qualquer cenário. A revisão também mapeou o vazio (nenhum estudo sobre câncer ou DPOC), e certeza baixa é justamente o terreno da precaução.

Mostre: slide 12 (apoio 22)

11 A fumaça cirúrgica causa câncer ou DPOC?

Ninguém mediu isso diretamente: nenhum estudo elegível estimou câncer ou DPOC na equipe. Ausência de estudos não é ausência de risco. Há sinais em desfechos intermediários e plausibilidade biológica, mas o risco só se responde com coortes com medida objetiva da exposição.

Mostre: slide 11 e 13

12 O que protege mais: exaustor na fonte ou N95/PFF2?

> Um não substitui o outro: a exaustão na fonte é a medida principal; a N95/PFF2 complementa, porque retém partículas, mas não gases; e há a educação da equipe. Isso vem do NIOSH (1996) e da precaução: a efetividade das medidas não foi avaliada nesta revisão.

Mostre: slide 12

13 Por que o ocular é o desfecho principal, se o respiratório tem mais estudos?

> Pela homogeneidade da definição, não pelo tamanho: os seis estudos oculares mediram irritação ou lacrimejamento; no respiratório, as definições vão de tosse a qualquer sintoma de vias aéreas. Só com definições específicas, o respiratório vai a 35,8% e o I^2 cai de 91% para 61%.

Mostre: slide 3 e 9

14 São 22 relatórios, mas só 6 e 7 amostras nas metanálises. Por quê?

> Sete publicações do mesmo grupo do Paraná tinham amostras sobrepostas. A regra, definida antes da síntese, foi usar uma só por análise (Bieniek et al., 2022); outros relatórios não tinham o desfecho no formato combinável e entraram na síntese narrativa. Nenhum participante foi contado duas vezes.

Mostre: slide 6 (apoio 19)

15 Por que PECO, e não PICO? E o CoCoPop?

> PECO porque é exposição, não intervenção alocada; ele orientou a busca e os desfechos comparativos. Para a prevalência, usei o CoCoPop (condição, contexto, população), recomendado pelo JBI.

Mostre: slide 4

16 Resuma a mensagem do trabalho em uma frase.

> Quatro em cada dez profissionais expostos relatam sintomas oculares ou respiratórios; estudos isolados mostram alterações além do incômodo agudo; ninguém mediu câncer ou DPOC. Proteger a equipe é precaução justificada, e medir o risco de longo prazo é a pesquisa que falta.

Mostre: slide 12

Parte 2 · Banco completo: respostas-modelo (30–60 s) e dicas

Escritas em primeira pessoa e conferidas número a número contra o manuscrito. Onde há colchetes, complete com a sua experiência.

Estatística e metanálise

1 [Básica] Por que você escolheu um modelo de efeitos aleatórios, e não de efeito fixo? O que esse modelo assume?

Escolhi efeitos aleatórios porque esse modelo assume que a prevalência verdadeira varia entre os estudos, enquanto o efeito fixo assume um único valor comum a todos. No meu caso essa variação é esperada por desenho: os seis estudos do agrupamento ocular vêm de três países (Turquia, Malásia e Brasil), com instrumentos, definições de sintoma e contextos de centro cirúrgico diferentes; a revisão como um todo, com 22 relatórios, cobre nove países. O modelo incorpora essa variação como a variância entre estudos, o tau², que foi de **0,493** na escala logito para o sintoma ocular; e o I^2 de **93%** confirmou que o pressuposto de efeito único seria insustentável. Na prática, o efeito aleatório evita que os estudos maiores dominem a estimativa e, com o ajuste de Hartung-Knapp, produz um intervalo de confiança mais honesto, de **21,9 a 56,5%**. Por isso a estimativa de **37,6%** deve ser lida como a média de uma distribuição de prevalências, e é por isso que reporto junto o intervalo de predição, de **7 a 83%**.

Dica: Não diga que escolheu efeitos aleatórios 'porque o I^2 deu alto' (soa a decisão a posteriori). O modelo principal consta na seção 'Decisões posteriores ao registro', tomadas independentemente dos resultados individuais: o argumento é conceitual (populações e contextos diferentes); o I^2 só confirmou. Cuidado: 'nove países' é da revisão inteira, não da metanálise.

2 [Básica] O que significa exatamente o 'n = 756' da metanálise ocular? Por que o desfecho principal tem menos participantes do que o exploratório, com 1.428?

O n = 756 é a soma dos denominadores das seis amostras independentes do agrupamento ocular: 81 de İlçe, 82 de Cinar e Sanlier, 105 de Usta, 196 e 137 dos dois estudos malaios e 155 de Bieniek 2022. Não é o número de pessoas com sintoma nem o total das 22 publicações; é o número de profissionais efetivamente analisados para esse desfecho, sem sobreposição amostral documentada dentro do agrupamento, porque o cluster brasileiro entrou com um único representante. O desfecho principal tem menos participantes porque o maior inquérito elegível, Van Giersbergen 2019, com **672** pessoas, não reportou numerador e denominador extraíveis para sintoma ocular; dele só eram extraíveis os dados respiratórios e de 'qualquer sintoma', então ele entrou apenas no agrupamento respiratório, que por isso chega a **1.428**, e na síntese narrativa de qualquer sintoma. Reconheço isso nas limitações como uma fragilidade específica do desfecho principal. E lembro que, em efeitos aleatórios, o peso de cada estudo não é proporcional ao n: o 756 descreve o tamanho da base de evidência, não define sozinho a precisão.

Dica: Se perguntarem por que 37,6% não é simplesmente a soma dos eventos (269/756 = 35,6%; conta a partir do Anexo D, não está no texto): o modelo pondera estudos na escala logito, não soma indivíduos. Nunca diga 'n = 22 estudos' para a metanálise.

3 [Intermediária] Por que a transformação logito como modelo principal, e não o duplo-arcoseno de Freeman-Tukey, que é o mais usado em metanálise de prevalência?

A transformação logito leva a proporção, que vive entre 0 e 1, para a escala do logaritmo da chance, de menos a mais infinito; isso aproxima a distribuição da normal e garante que a estimativa combinada e seus intervalos, ao serem retrotransformados, fiquem sempre entre 0 e 100%. A fragilidade prática do logito é precisar de correção de continuidade quando há proporções de 0% ou 100%, e isso não ocorreu: as prevalências individuais ficaram entre **19,4 e 56,1%** no ocular e entre **20,7 e 57,3%** no respiratório, então não apliquei correção. O Freeman-Tukey foi desenhado para estabilizar a variância, mas sua retrotransformação depende de um tamanho amostral de referência e, com tamanhos díspares, de 81 a 196 no ocular e de 81 a 672 no respiratório, pode distorcer a estimativa; essa crítica é conhecimento geral da literatura metodológica, não um resultado meu. Por isso usei o Freeman-Tukey apenas como análise de sensibilidade, seguindo Barker e colaboradores 2021: estimador de DerSimonian-Laird, intervalo normal e retrotransformação pela média harmônica dos tamanhos amostrais. O resultado foi concordante: **38,1% contra 37,6%** no ocular e **41,7%** em ambos no respiratório. A escolha da transformação não mudou a conclusão.

Dica: O Anexo I (glossário) tem a definição pronta de logito e de Freeman-Tukey. Não diga que o Freeman-Tukey 'está errado': diga que é alternativa válida, usada como sensibilidade, e que o resultado convergiu. A crítica clássica à retrotransformação do Freeman-Tukey é de Schwarzer e colaboradores 2019, que NÃO está nas suas referências: cite como conhecimento geral, não como algo do seu texto.

4 [Avançada] Por que estimar o tau² por Paule-Mandel, e não por DerSimonian-Laird, que é o padrão da maioria dos softwares?

O tau² é a variância entre estudos e é a peça central do modelo: ele define os pesos e entra no intervalo de predição. DerSimonian-Laird é um estimador de momentos, não iterativo, simples e rápido, mas a literatura de métodos mostra que ele tende a subestimar o tau² quando a heterogeneidade é alta e o número de estudos é pequeno, que é exatamente a minha situação, com k = 6 e 7 e I^2 acima de 90%; isso é conhecimento geral, não um resultado meu. Paule-Mandel é um estimador iterativo, que escolhe o tau² que faz a estatística Q ponderada igualar seus graus de liberdade, e é o recomendado nas revisões metodológicas para esse cenário. No modelo principal, o tau² foi de **0,493** na escala logito para o sintoma ocular e de **0,249** para o respiratório, como consta no Anexo G. A sensibilidade com Freeman-Tukey usou justamente DerSimonian-Laird e deu 38,1% contra 37,6%; essa comparação muda duas coisas ao mesmo tempo, a transformação e o estimador, mas a concordância sugere que nenhuma das duas escolhas dirigiu o resultado. Foi uma escolha de rigor, não de conveniência.

Dica: Se o avaliador citar Veroniki ou Langan (revisões de estimadores de tau²), concorde: é a mesma recomendação (conhecimento geral; não estão nas suas referências). Não entre em detalhes de convergência do algoritmo; basta 'iterativo, baseado em Q'. O manuscrito não justifica Paule-Mandel explicitamente, só o adota; a justificativa é sua, de conhecimento geral.

5 [Avançada] O que o ajuste de Hartung-Knapp faz com o intervalo de confiança e por que você o adotou como principal?

O intervalo clássico do efeito aleatório usa o quantil da normal e trata o tau² como se fosse conhecido, o que é otimista demais com poucos estudos e muita heterogeneidade. O ajuste de Hartung-Knapp-Sidik-Jonkman troca a normal pela distribuição t de Student com k − 1 graus de liberdade e reescala a variância da estimativa combinada pela dispersão observada dos estudos em torno da média; isso é conhecimento geral do método. Em geral o efeito é alargar o intervalo, tornando-o mais honesto, e os estudos de simulação que cito, IntHout e colaboradores de 2014, mostram que ele mantém a cobertura nominal onde o método padrão falha; Barker e colaboradores 2021 recomendam o mesmo para metanálise de proporção. Adotei como principal porque tenho exatamente o cenário em que ele é indicado: **k = 6 e 7** e **I² de 93 e 91%**. O intervalo de **21,9 a 56,5%** para o sintoma ocular já reflete esse ajuste. Reconheço o custo: o intervalo fica largo e o GRADE rebaixou imprecisão como grave, mas prefiro um intervalo largo e correto a um estreito e enganoso.

Dica: Se perguntarem se o HK pode estreitar o IC: sim, quando os estudos são mais homogêneos do que o esperado (conhecimento geral). Você não reportou o IC sem ajuste, então não afirme 'quanto' alargou; diga apenas que, com I² > 90%, o cenário é o de alargamento.

6 [Intermediária] I² = 93% é altíssimo. Isso não invalida combinar os estudos?

Não invalida, mas muda como a estimativa deve ser lida. O I² expressa a proporção da variabilidade total atribuível à heterogeneidade entre estudos, e não ao acaso; no ocular, o Q de Cochran foi **67,81 com 5 graus de liberdade**, e I² = (Q − gl)/Q dá os 93%. Em metanálise de prevalência, I² alto é esperado, e o próprio texto registra isso na discussão: inquéritos têm variâncias internas pequenas e qualquer diferença real de contexto, instrumento ou definição vira heterogeneidade estatística, o que é conhecimento geral da área. Por isso não escondi o I²: tratei a inconsistência como muito grave no GRADE, reportei o tau² absoluto, de 0,493, e, principalmente, o intervalo de predição, de **7 a 83%**, que traduz essa heterogeneidade em uma faixa interpretável. Também investiguei as fontes: a estratificação por país reduziu o I² intragrupo para **57%** na Turquia e **0%** na Malásia, e, no respiratório, restringir a definições específicas do sintoma baixou o I² de **91 para 61%**. A estimativa de 37,6% é uma média de prevalências que de fato variam entre contextos, não um número universal.

Dica: Frase-chave: 'o I² é relativo; o tau² e o intervalo de predição são absolutos'. Não diga 'I² alto é normal, então tudo bem'; diga 'é esperado, e por isso rebaixei a certeza e reporto o intervalo de predição'.

7 [Intermediária] Explique o intervalo de predição de 7 a 83%: como foi calculado e o que ele significa na prática?

O intervalo de predição responde a uma pergunta diferente do intervalo de confiança: o IC, de 21,9 a 56,5%, diz onde está a média das prevalências verdadeiras; o intervalo de predição diz em que faixa espero encontrar a prevalência de um novo estudo, em um novo centro cirúrgico, com 95% de probabilidade. Calculei na escala logito como a estimativa combinada mais ou menos o quantil t com k − 2 graus de liberdade vezes a raiz de tau² mais o erro-padrão ao quadrado, seguindo Riley, Higgins e Deeks de 2011; com k = 6 são 4 graus de liberdade, e o tau² de 0,493 pesa muito mais do que o erro-padrão. Retrotransformando, dá **7 a 83%** no ocular e **15 a 74%** no respiratório. Na prática, isso significa que, dependendo do hospital, do instrumento e da proteção disponível, a prevalência de sintoma ocular pode ir de quase ninguém a quase todos; por isso digo que a estimativa combinada precisa ser lida à luz dessa amplitude. Reconheço que, com menos de dez estudos, o intervalo de predição é instável, porque depende de um tau² mal estimado; por isso o apresento com cautela e o considerei no domínio de inconsistência do GRADE, e não no de imprecisão, para não contar duas vezes.

Dica: Verificação minha (não está no texto): com o tau² de 0,493, o IC de 21,9-56,5% e t com 4 graus de liberdade, a fórmula reproduz 6,8-83,4%, que arredonda para 7-83%; no respiratório, 15,2-74,0%. Você pode dizer com segurança que a fórmula fecha. Se perguntarem por que k − 2 e não k − 1: é a convenção de Higgins/Riley para o intervalo de predição, por estimar ao mesmo tempo a média e o tau² (conhecimento geral).

8 [Intermediária] Por que não fez gráfico de funil nem teste de Egger? Como avaliou o viés de publicação?

Por duas razões. Primeiro, em metanálise de proporção o erro-padrão é função da própria proporção, a raiz de p vezes 1 menos p sobre n, então estudos com prevalências mais extremas têm erro-padrão artificialmente menor; isso cria assimetria espúria no funil e invalida o teste de Egger, que foi desenhado para medidas de efeito comparativas. Segundo, os testes de assimetria exigem pelo menos dez estudos, e eu tinha seis e sete, então o teste não teria poder nem validade. O que fiz foi uma avaliação qualitativa: a busca foi ampla, em sete bases, literatura cinzenta e busca por citação, o que reduz a chance de ter perdido estudos; por outro lado, há poucos estudos, predomínio de amostras pequenas e seis relatórios não recuperados, então não posso excluir viés de relato. Como diagnóstico descritivo, apresento na Figura G3 do Anexo G a dispersão da prevalência ocular pelo tamanho amostral, e não pelo erro-padrão, justamente para evitar a assimetria espúria, sem teste formal. No GRADE não rebaixei por viés de publicação, por não haver base formal, mas registrei que isso não equivale a afirmar que o viés não existe.

Dica: Não diga 'não fiz funil porque tinha poucos estudos' sozinho: a razão metodológica principal (erro-padrão depende da proporção) é o que mostra domínio. Tenha a Figura G3 na ponta da língua.

9 [Avançada] O que é o GLMM que você rodou como sensibilidade e por que ele seria preferível para proporções com tamanhos amostrais díspares?

O GLMM é um modelo logístico de efeitos mistos: cada estudo contribui com seus eventos e seu denominador diretamente na verossimilhança binomial, e a variação entre estudos entra como um intercepto aleatório por estudo. A diferença para o modelo principal é que o logito clássico é um modelo em dois estágios, que primeiro transforma cada proporção e estima sua variância por aproximação normal, e só depois combina; o GLMM é um estágio só, usa a distribuição binomial exata e por isso lida melhor com estudos pequenos e com proporções longe de 50%, sem precisar de correção de continuidade; isso é conhecimento geral, e a abordagem é análoga à rotina rma.glmm do metafor. Estimei por máxima verossimilhança com quadratura de Gauss-Hermite de 80 nós, porque a verossimilhança marginal de um modelo com efeito aleatório não tem solução fechada. Usei como sensibilidade porque meus tamanhos amostrais são díspares, de 81 a 196 no ocular e de 81 a 672 no respiratório, situação em que essa abordagem é recomendada. O resultado foi praticamente idêntico: **37,5% contra 37,6%** no ocular e **42,0% contra 41,7%** no respiratório. Isso me dá segurança de que a estimativa não é artefato da transformação.

Dica: Se perguntarem 'por que 80 nós': mais nós significam integração numérica mais precisa, com custo computacional irrelevante para k = 6 (conhecimento geral). Se perguntarem o software: Python 3.13 com NumPy 2.4, SciPy 1.18 e statsmodels 0.14; código público no OSF (osf.io/jktmn).

10 [Intermediária] O que o leave-one-out e o gráfico de Baujat mostraram? Algum estudo puxa o resultado?

A exclusão sequencial recalcula a estimativa retirando um estudo por vez. No modelo principal, a prevalência ocular ficou entre **34,3 e 42,1%** e a respiratória entre **38,9 e 45,5%**, ou seja, nenhum estudo isolado desloca materialmente a estimativa pontual. O extremo de 42,1% no ocular corresponde à retirada do resumo de congresso malaio, e o de 38,9% no respiratório, à retirada de Van Giersbergen, que tem a definição mais ampla e o maior n. O gráfico de Baujat complementa isso: no eixo horizontal mostra quanto cada estudo contribui para a estatística Q de heterogeneidade e, no vertical, quanto influencia a estimativa combinada; é um diagnóstico visual, que está na Figura G2. O que concluí é que a heterogeneidade do ocular não depende de um único estudo: mesmo retirando Bieniek 2022, que usa a categoria mais ampla, a estimativa foi 36,5% e o I^2 permaneceu em **94%**. Já no respiratório, retirar os dois estudos de definição mais ampla baixou o I^2 de **91 para 61%** e a estimativa para **35,8%**, o que sugere que a definição do desfecho explica parte relevante da heterogeneidade.

Dica: Não descreva o Baujat como 'teste'; é gráfico de diagnóstico. A mensagem é 'robustez da estimativa pontual, mas heterogeneidade estrutural, não de um estudo só'. O texto não diz qual estudo corresponde ao mínimo de 34,3% nem ao máximo de 45,5%; não invente.

11 [Avançada] O teste de subgrupo por país deu p < 0,001. Por que você não conclui que o país explica a heterogeneidade?

Porque um p pequeno em teste de subgrupo com dois ou três estudos por estrato diz pouco. O teste Q entre subgrupos, com 1 grau de liberdade, comparou **50,5%** na Turquia, com três estudos e 268 participantes, contra **19,8%** na Malásia, com dois estudos e 333 participantes; a diferença é grande e por isso o p é pequeno, mas a análise é exploratória e instável por três razões. Primeiro, o estrato da Malásia inclui um resumo de congresso e, se o retiro, sobra um único estudo, e não existe mais subgrupo. Segundo, país é um rótulo que carrega junto instrumento, definição de sintoma, uso de exaustão e forma de relatar: os dois estudos malaios são do mesmo primeiro autor e definem o desfecho como irritação ocular, enquanto dois dos três turcos usam lacrimejamento; o que parece efeito de país pode ser efeito de pergunta. Terceiro, não fiz metarregressão, porque não havia estudos suficientes por covariável. O que posso dizer é que a estratificação reduziu a heterogeneidade intragrupo, com I^2 de 57% na Turquia e 0% na Malásia, e isso gera a hipótese de que fatores contextuais importam. Não é evidência de moderação causal, e escrevi isso explicitamente no texto.

Dica: Não deixe o p < 0,001 falar por você: a frase-chave é 'gerador de hipótese'. Se insistirem, lembre que comparação de subgrupos entre estudos é comparação ecológica (conhecimento geral) e que o Brasil ficou como estrato descritivo, com um único estudo, 43,2%.

12 [Avançada] Com apenas 6 e 7 estudos, que consequências estatísticas isso traz e o que você fez para mitigar?

Com k pequeno, a peça mais frágil é o tau^2: ele é estimado com 5 e 6 graus de liberdade, então os pesos e o intervalo de predição herdam essa imprecisão; por isso digo no texto que o intervalo de predição é instável com menos de dez estudos. O k pequeno também impede testes de assimetria de funil, que exigem dez estudos, e metarregressão, que precisaria de vários estudos por covariável; e deixa a análise de subgrupo com dois ou três estudos por país, o que a torna exploratória. Para mitigar, primeiro escolhi métodos desenhados para esse cenário: Paule-Mandel para o tau^2 e Hartung-Knapp para o intervalo de confiança. Segundo, repeti a síntese com três abordagens, logito, Freeman-Tukey e GLMM, que concordaram entre **37,5 e 38,1%** no ocular. Terceiro, fiz exclusão sequencial e sensibilidades por definição do sintoma e por tipo de relatório. Quarto, fui transparente no GRADE, com certeza muito baixa. Não consegui mitigar tudo: uma sensibilidade só com estudos de baixa preocupação com viés não foi possível, porque nenhum dos sete atingiu esse nível, e uma restrita a periódicos indexados no MEDLINE deixaria menos de dois estudos por agrupamento; isso, por si só, descreve o estado da literatura.

Dica: Transforme a limitação em argumento: 'o k pequeno é um achado sobre a literatura, não só um problema da minha análise'. Postura: enumere as mitigações nos dedos (métodos, três modelos, sensibilidades, GRADE). Se já respondeu as perguntas de Paule-Mandel e Hartung-Knapp, não repita a explicação: só nomeie.

13 [Intermediária] Os intervalos dos estudos individuais no gráfico de floresta são de Wilson, e o RR da metaplasia nasal é de Wald com IC de 2,0 a 95,8. Por que métodos diferentes, e por que esse IC é tão largo?

São problemas diferentes. Para as proporções individuais do gráfico de floresta usei o intervalo de Wilson porque ele tem cobertura melhor do que o intervalo de Wald clássico para proporções, sobretudo com n pequeno ou proporção longe de 50%, e nunca ultrapassa os limites de 0 e 100%; isso é conhecimento geral de estatística. Esses intervalos são apenas descritivos de cada estudo; a estimativa combinada e seu IC vêm do modelo logito com Hartung-Knapp. Já para as tabelas 2 por 2 dos desfechos objetivos calculei o risco relativo e o IC na escala logarítmica pelo método de Wald, que é o padrão para razões de risco. Em Navarro 2016, foram **16 de 23** expostos com metaplasia ou hiperplasia contra **1 de 20** não expostos, RR de **13,9**, IC de **2,0 a 95,8**. O intervalo é tão largo porque o erro-padrão do log do RR depende do inverso do número de eventos em cada grupo, e com um único evento no grupo não exposto esse termo domina tudo: a estimativa é dirigida por uma pessoa, e o texto diz isso. Por isso tratei esse achado como imprecisão grave no GRADE, com 17 eventos no total, e não o combinei com nada: ele mostra direção e temporalidade, por ser coorte de quatro anos, mas não permite falar em magnitude.

Dica: Tenha a aritmética pronta: (16/23)/(1/20) = 13,9; o IC de Wald reproduz 2,0-95,8 (conta minha). Para o HPV de Hu 2021: 42/469 versus 4/231, RR 5,2 (1,9-14,2), 46 eventos. Não diga que Wald é 'ruim'; diga que o problema é o número de eventos, não o método. Esses RR foram calculados por você a partir das tabelas de contingência (nota da Tabela 3).

14 [Avançada] Qual é o poder estatístico da sua metanálise? Você calculou?

Não calculei poder, e explico por quê: a metanálise de prevalência não testa uma hipótese nula, ela estima uma quantidade; o conceito relevante é precisão, que reporto diretamente pelo intervalo de confiança, de **21,9 a 56,5%** no ocular, e que julguei no domínio de imprecisão do GRADE como grave, por ser um intervalo amplo sem limiar decisório pré-especificado. Onde o poder importa de verdade é nos testes secundários, e aí a resposta é honesta: com seis e sete estudos, testes de assimetria de funil, metarregressão e comparações de subgrupo têm poder muito baixo, e foi por isso que não fiz Egger nem metarregressão e tratei o subgrupo por país como exploratório; esse é um ponto de conhecimento geral sobre metanálise com k pequeno. Também vale separar o poder da revisão do poder dos estudos primários: a maioria deles não justificou o tamanho amostral, o que foi um dos motivos de preocupação com viés na lista de prevalência do JBI; a exceção foi Mohd Fikri Rosely e Titi Rahmawati 2019, que fizeram cálculo amostral e amostragem aleatória estratificada. Em suma, minha estimativa é precisa o suficiente para dizer que sintomas são frequentes, mas não para fixar um número, e é isso que digo no texto.

Dica: Não tente improvisar um cálculo de poder na hora. A resposta forte é: 'estimação, não teste; a precisão está no IC e no GRADE; o poder baixo é dos testes secundários, e por isso eles são exploratórios ou não foram feitos'. O manuscrito não menciona cálculo de poder em lugar nenhum; não afirme que fez.

Metodologia de revisão sistemática

15 [Fácil] Você afirma que a revisão segue o PRISMA 2020. O que isso significa na prática, e você consegue percorrer o fluxograma de seleção com os números?

Seguir o PRISMA 2020 significa relatar os 27 itens do checklist de Page et al. (2021); o checklist preenchido está no Anexo H, com a localização de cada item no texto, e também segui as Diretrizes Metodológicas do Ministério da Saúde (2014). O fluxograma (Figura 1) parte de 16.707 registros das sete bases eletrônicas mais 50 da literatura cinzenta, 16.757 no total; 8 não puderam ser exportados e 16.749 passaram pela deduplicação automatizada por DOI, identificador PubMed e similaridade de título (Zotero, Rayyan e OpenAlex), que removeu 5.839 duplicatas e deixou 10.910 registros únicos. Eu mesmo triei os 10.910 por título e resumo, excluí 10.882 e encaminhei 28 para texto completo; a busca por citação avaliou 443 referências e acrescentou 4, totalizando 32 relatórios buscados. Seis não foram recuperados, 26 foram avaliados na íntegra, 4 foram excluídos (1 resumo de congresso sem dados extraíveis e 3 por população ou contexto inelegível) e 22 relatórios foram incluídos. Os motivos de cada exclusão e os não recuperados estão no Anexo C; as estratégias completas, no Anexo A.

Dica: Decore a espinha dorsal do fluxo: 16.757 → 10.910 → 32 → 26 → 22. Sobre os 8 não exportados, diga apenas o que consta (não puderam ser exportados e foram contabilizados por transparência); se souber o motivo técnico, explique em uma frase. Nunca diga 'seguimos o PRISMA' sem saber onde está o checklist (Anexo H) e que o item 24 trata do registro no PROSPERO.

16 [Difícil] O protocolo foi registrado no PROSPERO, mas vários pontos foram decididos depois. Quais foram e como você garante que essas decisões não foram guiadas pelos resultados?

O registro CRD420251238727 foi feito antes da extração de dados e faz as vezes de protocolo, e a seção 'Decisões posteriores ao registro' lista o que foi definido depois: a delimitação da população como equipe de centro cirúrgico; o sintoma ocular como principal e o respiratório como exploratório, pela maior variação de definição; o modelo logito com Hartung-Knapp como principal; um relatório por desfecho para publicações sobrepostas; o caráter exploratório das análises por país e de influência; e a admissão de resumos de congresso com dados suficientes, com preocupação alta com viés. Duas decisões vieram durante a análise: a regra do sintoma-índice (o mais específico para a via, como lacrimejamento ou tosse) e as análises de sensibilidade restritas a definições específicas do sintoma. Minha defesa tem dois pilares. Primeiro, são decisões de condução da síntese, tomadas de forma independente dos resultados de cada estudo individual, e não escolhas feitas olhando qual estimativa ficava melhor. Segundo, eu as declaro como posteriores, em vez de apresentá-las como pré-especificadas, que é o que o item 24 do PRISMA 2020 pede. E a escolha de modelo não dirigiu a conclusão: logito com Hartung-Knapp, Freeman-Tukey e GLMM deram 37,6%, 38,1% e 37,5% para o ocular, e o leave-one-out variou só de 34,3% a 42,1%.

Dica: Não diga que 'estava tudo no protocolo': o avaliador pode abrir o PROSPERO. A força está em 'eu declaro o que mudou e por quê'. Se insistirem no motivo de o ocular ser o principal, responda pela homogeneidade da definição (irritação ou lacrimejamento) contra a heterogeneidade respiratória (tosse isolada em uns, sintomas de vias aéreas superiores em outros). Antecipe a réplica que está nas suas próprias Limitações: o maior inquérito (Van Giersbergen, n = 672) não entrou no ocular por falta de numerador e denominador extraíveis, de modo que o desfecho principal se apoia em 756 participantes e o exploratório em 1.428; assuma isso como fragilidade declarada, não como surpresa.

17 [Médio] Você usa PECO e CoCoPop ao mesmo tempo. Não é incoerente? Qual estrutura guiou o quê?

Não é incoerente, porque a revisão tem uma síntese em camadas com duas perguntas de naturezas diferentes. O PECO (População: equipe de centro cirúrgico; Exposição: fumaça gerada por eletrocautério, laser e bisturi ultrassônico; Comparador: não expostos, minimamente expostos ou com medidas de proteção; Outcome: efeitos à saúde) orientou a busca e a síntese dos desfechos objetivos comparativos, como espirometria, HPV nasal, metaplasia e biomarcadores urinários. Já a metanálise de prevalência não tem comparador, porque estima frequência e não efeito, e para isso o manual do JBI (Aromataris; Munn, 2020) e Munn et al. (2015) recomendam o CoCoPop: Condição (sintomas oculares e respiratórios autorrelatados), Contexto (centro cirúrgico com dispositivos de energia) e População (equipe de centro cirúrgico). Usar os dois é justamente a forma de deixar claro que os 37,6% de sintoma ocular são uma prevalência em expostos, e não um excesso atribuível à fumaça. O comparador não sumiu: está nos cinco estudos com grupo não exposto, quatro deles com medida de efeito na Tabela 3.

Dica: Frase para repetir: 'o PECO guia a pergunta de efeito; o CoCoPop, a pergunta de frequência'. Se o avaliador perguntar por que não PICO, diga que não há intervenção, e sim exposição ocupacional, por isso o 'E'.

18 [Médio] Sua estratégia tem dois blocos e nenhum bloco de desfecho, mas aplicou o filtro 'humans' no PubMed e na Embase. Explique a lógica e o risco desse filtro.

A estratégia foi desenhada para sensibilidade máxima: bloco de população (equipe cirúrgica, com MeSH como 'Surgeons', 'Operating Room Nursing' e 'Occupational Exposure', mais termos livres) E bloco de exposição (fumaça cirúrgica e dispositivos de energia, com operadores de proximidade: NEAR/5 na Web of Science e no CENTRAL, W/5 no Scopus), sem bloco de desfecho e sem restrição de data ou idioma. Não usei bloco de desfecho porque os efeitos à saúde são muito variados (sintomas, espirometria, HPV, biomarcadores) e qualquer lista de termos de desfecho restringiria a recuperação justamente onde a literatura é mais dispersa. O preço foi volume: 16.757 registros para 22 relatórios incluídos. O filtro 'humans' foi aplicado só no PubMed e na Embase; a função de um filtro desse tipo é afastar estudos in vitro e em animais, que são critério de exclusão da revisão (a finalidade não está escrita no manuscrito; é conhecimento geral sobre o filtro). Reconheço no Anexo A que ele pode deixar de recuperar registros muito recentes ainda sem indexação, o que registro como limitação mínima, atenuada porque as outras cinco bases foram buscadas sem o filtro e a busca por citação cobre o período recente. Estratégias, datas e resultados por base estão nos Anexos A e B.

Dica: Tenha os números por base: PubMed 4.522, Embase 4.660, Web of Science 3.629, Scopus 2.639, BVS 1.229, SciELO 28, CENTRAL 0, Google Scholar 50, CAPES 0. Se perguntarem por que o CENTRAL deu zero, responda que é base de ensaios clínicos e a revisão só incluiu observacionais, resultado esperado e declarado no Anexo B.

19 [Fácil] A busca foi sem filtro de idioma, mas só foram elegíveis estudos em português, inglês e espanhol. Isso não é um viés de idioma disfarçado?

São duas etapas diferentes, e assumo a limitação de forma explícita nas Limitações. Na busca não apliquei nenhum filtro de idioma, para que a triagem pudesse enxergar tudo o que existe e para que a restrição ficasse registrada na elegibilidade, e não escondida na recuperação. Na elegibilidade, considerei estudos em português, inglês e espanhol, o que pode ter excluído evidência publicada em outros idiomas, e isso está escrito no texto. O manuscrito não declara o motivo da restrição; o que posso dizer com franqueza é que foram os idiomas em que eu, como revisor único, lia métodos e extraía numerador e denominador com segurança, sem depender de tradução automática. Na leitura de texto completo, nenhum dos quatro excluídos foi por idioma: os motivos foram um resumo de congresso sem dados e três por população ou contexto inelegível. E a busca incluiu SciELO, BVS/LILACS e Google Scholar com termos em português e espanhol, como 'fumaça cirúrgica', 'humo quirúrgico' e 'pluma cirúrgica', o que amplia a cobertura da literatura latino-americana.

Dica: O manuscrito não explicita o motivo da restrição a três idiomas; a resposta usa o motivo mais plausível (capacidade de leitura do revisor único). Confirme se foi esse antes da apresentação e, se houve registros excluídos por idioma na triagem de título e resumo, verifique no Rayyan quantos foram, porque o manuscrito não desagrega esse número. Não diga 'nenhum estudo foi excluído por idioma' sem essa verificação; diga 'nenhum na leitura de texto completo'.

20 [Médio] Como foram a busca em literatura cinzenta e a busca por citação, e o que elas acrescentaram de fato?

Na literatura cinzenta usei o Google Scholar e o Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. No Scholar executei quatro estratégias curtas, em inglês, português e espanhol, e examinei os 50 primeiros resultados de cada uma: 200 avaliados, dos quais 50 registros únicos ficaram após deduplicação interna, e são esses 50 que entram no fluxograma. O Catálogo CAPES não retornou registros elegíveis, embora a tese de Canicoba (2025) tenha sido recuperada por outras vias (base eletrônica e busca por citação), o que registro no Anexo B como indício de cobertura incompleta dessa fonte. A busca por citação foi automatizada pelo OpenAlex nos dois sentidos, reversa (listas de referências dos incluídos) e direta (publicações que os citam); avaliou 443 referências e acrescentou 4 relatórios para texto completo, todos recuperados. Tudo foi executado em 9 de julho de 2026, data da última busca nas bases. O ganho concreto foi sensibilidade num tema com muita publicação em periódicos de indexação limitada, e é isso que sustenta, na apreciação do viés de relato, que a busca foi ampla.

Dica: Se perguntarem 'por que só 50 resultados por estratégia no Scholar?', diga que é prática comum porque a ordenação por relevância degrada rapidamente (conhecimento geral) e que o número está relatado com transparência no Anexo B. Não diga que o OpenAlex 'fez a busca por citação sozinho': ele recuperou as referências; a triagem das 443 foi sua.

21 [Difícil] Triagem, extração, risco de viés e GRADE por um único revisor. O padrão mínimo de uma revisão sistemática é a avaliação independente em duplicata. Por que a banca deveria confiar nos seus resultados?

Essa é a principal limitação metodológica do trabalho, e eu a declaro no resumo, nos métodos, no Anexo E e nas limitações, em vez de escondê-la. O contexto é uma iniciação científica voluntária, sem bolsa, e fui o único revisor em todas as etapas: triei individualmente os 10.910 registros únicos e fiz a leitura integral, a extração, o JBI e o GRADE. O que fiz para mitigar: registrei o protocolo no PROSPERO antes da extração; usei a classificação automatizada só para ordenar a leitura, nunca para decidir; registrei cada decisão com justificativa, com motivos de exclusão no Anexo C, extração no Anexo D, JBI item a item no Anexo E e GRADE no Anexo F; e publiquei planilhas e código no OSF (osf.io/jktmn), para que qualquer pessoa audite e reproduza. Os coautores fizeram interpretação dos resultados e revisão crítica, e a orientadora, supervisão metodológica, mas reconheço que isso não substitui a duplicata independente: estudos metodológicos mostram que a triagem simples perde uma fração não desprezível dos estudos elegíveis (conhecimento geral). Por isso não atenuei nenhum julgamento: nenhum dos sete estudos das metanálises alcançou baixa preocupação com viés e a certeza ficou muito baixa em todos os desfechos.

Dica: Não se defenda com 'fiz com muito cuidado'. Defenda-se com auditabilidade: 'cada decisão está registrada e é verificável nos Anexos C a F e no OSF'. Se o avaliador citar Waffenschmidt et al. (2019) sobre perda de estudos na triagem simples (conhecimento geral), concorde sem discutir e volte à transparência e à certeza muito baixa.

22 [Médio-difícil] Você declarou um script de palavras-chave e um assistente de IA (Claude Opus) na triagem. O que exatamente essas ferramentas fizeram, e como garante que não decidiram elegibilidade?

Duas ferramentas, duas funções, ambas operacionais. O script em Python, com regras baseadas em palavras-chave alinhadas aos critérios de elegibilidade e disponível no repositório, apenas ordenou a fila de leitura dos 10.910 registros, colocando primeiro os mais prováveis; não houve corte, e li todos. O assistente baseado em modelo de linguagem (Claude Opus, da Anthropic, usado entre julho e agosto de 2026) apoiou a priorização da ordem de leitura de forma complementar ao script, a leitura assistida de resumos e a organização do fluxo de trabalho, em abordagem análoga às ferramentas de revisão assistida por IA descritas por Van de Schoot et al. (2021). Nenhuma das duas decidiu elegibilidade: inclusão, exclusão, extração, interpretação e redação foram minhas, e nenhum conteúdo gerado por IA entrou no texto sem verificação humana. Os registros de uso estão no repositório do OSF e segui a Política de Integridade do CNPq (Portaria 2.664, de 6 de março de 2026), com declaração em seção própria dos Métodos e nas Declarações. A priorização me fez ler mais cedo o que era relevante, mas a proporção de registros avaliados por humano continuou sendo 100%.

Dica: Diferencie 'priorização' (ordem de leitura) de 'classificação automática com corte' (parar de ler em algum ponto). Você fez a primeira. Nunca diga 'a IA fez a triagem'. Se perguntarem se a IA leu os textos completos para extrair dados, responda com o que está no manuscrito: a extração foi humana, em planilha padronizada, sem solicitação de dados adicionais aos autores.

23 [Médio] Seis relatórios potencialmente elegíveis não foram recuperados. Quais são, o que você tentou e qual o impacto possível?

Os seis estão no Anexo C, com base de origem: Navarro-Meza et al. 2013 (sintomas respiratórios, México; via SciELO), Ekicier Acar e Özdemir Yıldız 2024 (olho seco; Scopus e Web of Science), Gjini et al. 2025 (equipe de sala de operação, Itália; Scopus), Gezer e Bozkul 2024 (Turquia; PubMed), um relatório de práticas de proteção de 2023 (Google Scholar) e Haddadin et al. 2021 (aerossol pediátrico e SARS-CoV-2; PubMed). Para todos, tentei acesso institucional, repositórios e bases de preprints, páginas dos autores, comutação bibliográfica e contato com os autores correspondentes quando havia endereço, sem sucesso. Os quatro relatórios da busca por citação foram recuperados; os não recuperados vieram das bases eletrônicas e da literatura cinzenta. O impacto é potencialmente relevante e eu o discuto: dois são inquéritos de sintomas (Navarro-Meza 2013 e Gjini 2025) e um é estudo objetivo de olho seco, então sua ausência pode ter afetado a estimativa de prevalência e é uma das razões pelas quais não pude excluir viés de relato. Como não sei a direção do efeito, não tento adivinhar: registro como limitação e como item para uma atualização da revisão.

Dica: Não diga 'esses seis provavelmente não mudariam nada': você não os leu. Se perguntarem por que Haddadin 2021 não foi descartado pelo título, explique o princípio geral da triagem: na dúvida, o registro vai para texto completo, e sem o texto não há como julgar.

24 [Médio] Seus critérios dizem que resumos de congresso foram excluídos, mas há um na metanálise. Como justifica?

A regra tinha uma exceção explícita nos critérios de elegibilidade: resumos de congresso foram excluídos, salvo quando informassem população, cenário, definição do desfecho, número de eventos e denominador necessários para calcular a prevalência; nesse caso entravam com preocupação alta com viés, por relato incompleto, e com análise de sensibilidade. Dois resumos chegaram à leitura integral e a regra foi aplicada aos dois: o de Kofoed, Sand e Forslund (2014), sobre HPV oral e nasal, foi excluído por não trazer população, eventos e denominador; o de Mohd Fikri Rosely (2022), do Hospital Kuala Lumpur, trazia 196 participantes com 38 casos de irritação ocular (19,4%), 72 de irritação de vias aéreas superiores (36,7%) e 109 com qualquer efeito agudo (55,6%), e foi incluído. Classifiquei-o como alta preocupação porque o resumo não permite julgar amostragem, validade e padronização da mensuração e taxa de resposta. Na análise de sensibilidade sem ele, a prevalência ocular foi 42,1% (IC95% 24,8–61,7; I^2 89%; cinco estudos) e a respiratória 42,4% (IC95% 28,7–57,5; I^2 90%; seis estudos), sem alterar a interpretação. O custo de excluí-lo a priori seria deixar o estrato da Malásia com um único estudo.

Dica: Note que, sem o resumo, a estimativa ocular sobe de 37,6% para 42,1%, porque ele é um dos dois estudos malaios de baixa prevalência (19,4% e 20,4%). Se o avaliador apontar isso, concorde na hora: é exatamente por isso que a análise por país é exploratória e instável.

25 [Difícil] Você tem 22 relatórios, mas só 6 e 7 amostras nas metanálises. Como identificou e tratou a sobreposição amostral, e por que Bieniek et al. 2022 representa o cluster brasileiro?

Os 22 relatórios não são 22 populações: sete publicações de um mesmo grupo do Paraná (Aranha 2018, Saito 2019, Bieniek 2022, Bieniek 2025, Lopes 2025, Stanganelli 2019 e Stanganelli Caus 2025) originam-se de coortes com sobreposição amostral parcial. A regra, definida antes da síntese, foi representar o cluster em cada agrupamento pela publicação com o relato mais completo dos desfechos combinados, com numerador e denominador para o sintoma ocular e o respiratório, o que correspondeu a Bieniek et al. 2022 (67/155 ocular e 86/155 respiratório); as demais entraram só na síntese narrativa. Não pude trocar o representante em análise de sensibilidade porque Bieniek 2025 (n = 343) usou a escala EASE, que gradua intensidade de 0 a 3 e foi reportada estratificada por uso de proteção, sem numerador e denominador globais comparáveis à definição dicotômica dos outros estudos. Também verifiquei dois pares suspeitos por autoria ou país: os dois turcos têm marcos amostrais distintos (İlçe 2017 fez censo de um único hospital de ensino entre abril e junho de 2015; Van Giersbergen 2019 recrutou enfermeiros de todo o país em encontros de uma associação profissional) e os dois malaios foram em hospitais diferentes, Serdang e Kuala Lumpur. Os demais relatórios ficaram fora das metanálises por outros motivos, listados no Anexo D1: sintomas não desagregados por sistema, amostra não restrita ao centro cirúrgico, foco na medição do ar ou desfechos objetivos. Assim, nenhum agrupamento conta um participante duas vezes, embora eu não possa descartar formalmente que um mesmo profissional tenha respondido a dois inquéritos independentes.

Dica: Saiba explicar por que a dupla contagem importa (conhecimento geral): infla o peso de uma mesma população e estreita artificialmente o intervalo de confiança. Frase de impacto: '22 relatórios, sete amostras independentes nas metanálises, zero participantes contados em dobro'; não diga 'sete amostras independentes ao todo', porque entre os 22 há outras amostras independentes que não entraram por motivos diferentes (Anexo D1). Se perguntarem por que não pediu aos autores do cluster o numerador e denominador dicotômicos de Bieniek 2025: o manuscrito declara que não se contataram autores para dados adicionais (Extração dos dados); assuma como limitação e item para atualização, e não confunda com o contato feito para obter os seis textos completos não recuperados.

26 [Médio-difícil] Por que o JBI e não Hoy, Newcastle-Ottawa ou ROBINS-E? E por que as versões de 2017, se há versões revisadas?

Escolhi as ferramentas de apreciação crítica do JBI porque cobrem, com listas específicas, as três funções que os estudos cumprem na síntese: a lista de prevalência (9 itens) para os sete estudos das metanálises; a de transversais analíticos (8 itens) para os demais transversais, inclusive comparativos e de desfechos objetivos; e a de coorte (11 itens) para os três longitudinais. A lista de prevalência converge com o instrumento de Hoy et al. (2012) nos domínios que importam em inquéritos: amostragem, tamanho amostral, validade da mensuração e taxa de resposta, com representatividade do marco amostral e padronização consideradas item a item. Usei as versões de 2017, anteriores às revisadas, mantidas por consistência ao longo da revisão, como declaro nos métodos. Não combinei pontuações de instrumentos diferentes nem usei corte percentual: a classificação global foi um julgamento qualitativo por domínios críticos, com regra operacional explicitada no Anexo E, em que 'não' pesou mais que 'incerto' e um domínio crítico não atendido com vários incertos levou a preocupação alta. Reconheço duas limitações: a avaliação por revisor único, quando o JBI recomenda dois, e a pertinência limitada dos itens 5 e 6, sobre confundidores, nos três inquéritos descritivos não agrupados.

Dica: Conhecimento geral para a comparação: a Newcastle-Ottawa foi desenhada para coortes e caso-controle comparativos e não tem versão para inquéritos de prevalência; o ROBINS-E é ferramenta de risco de viés para estudos de exposição voltada à inferência causal, pouco adequada a estimativas de frequência. Sua escolha seguiu o manual do JBI, referência para revisões de prevalência. Não diga que o JBI 'é melhor'; diga que é 'o adequado para a pergunta'. Lembre que, entre os sete estudos das metanálises, só Mohd Fikri Rosely e Titi Rahmawati (2019) usaram amostragem aleatória estratificada e cálculo amostral (Anexo E).

27 [Difícil] O GRADE foi criado para perguntas de intervenção. Como você o adaptou para prevalência, por que partiu de certeza baixa e por que não rebaixou por evidência indireta?

Usei o GRADE em abordagem modificada para prevalência, seguindo Barker et al. (2021), Munn et al. (2015) e o manual do Ministério da Saúde (2014), e, como não há adaptação universalmente padronizada, explicitei critério e justificativa por domínio no Anexo F. Sobre o ponto de partida, há debate: Migliavaca et al. (2020) e Murad et al. (2017) sugerem que estudos descritivos podem partir de certeza alta, por não haver inferência causal a proteger. Por decisão metodológica adotei o ponto de partida baixo para evidência observacional e mostro que isso não muda a conclusão: com risco de viés grave, inconsistência muito grave (I^2 de 93% e 91%) e imprecisão grave, a certeza seria muito baixa de qualquer ponto de partida. Não rebaixei por evidência indireta nos desfechos de prevalência porque o sintoma autorrelatado é o próprio desfecho da pergunta de frequência, não um substituto; a exposição aferida pela ocupação e o autorrelato entraram no domínio de risco de viés, limitando a interpretação causal, não a diretividade da estimativa. Para evitar dupla contagem, a amplitude do intervalo de predição ficou na inconsistência e a do IC95% na imprecisão, julgada sem limiar decisório pré-especificado. Nos desfechos objetivos de estudo único, rebaixei por risco de viés (sem ajuste para confundidores), evidência indireta (coexposições e desfechos substitutos) e imprecisão (poucos eventos ou ausência de IC), com viés de publicação registrado como não avaliável. Resultado: muito baixa em todos os desfechos e 'sem evidência' para câncer e DPOC.

Dica: Se o avaliador disser 'partindo de alta você chegaria a baixa, não a muito baixa', faça a conta em voz alta (conhecimento geral): risco de viés −1, inconsistência −2, imprecisão −1 = −4 níveis; de alta só há três degraus até muito baixa. A conclusão é a mesma.

28 [Médio] Por que não há gráfico de funil nem teste de Egger? Como avaliou o viés de relato e por que não rebaixou o GRADE nesse domínio?

Não apliquei testes de assimetria por duas razões técnicas. Primeira: em metanálise de proporção o erro-padrão é função da própria proporção, então o funil mostra assimetria espúria mesmo sem viés; por isso, na Figura G3 (sintoma ocular), coloquei o tamanho amostral no eixo vertical, e não o erro-padrão, e nenhum teste formal foi aplicado. Segunda: esses testes exigem pelo menos dez estudos, e tenho seis no ocular e sete no respiratório. A avaliação foi qualitativa: de um lado, poucos estudos por desfecho, predomínio de amostras pequenas e seis relatórios não recuperados, dois deles inquéritos de sintomas, impedem excluir o viés; de outro, a busca foi ampla, com sete bases, literatura cinzenta e busca por citação, o que não dá base formal para rebaixar. O Anexo F registra exatamente isso: 'não rebaixado; viés não excluível'. Para os desfechos sustentados por um único estudo, registrei como não avaliável, o que não equivale a afirmar ausência de viés. Vale acrescentar que, em metanálise de prevalência, a noção de 'resultado positivo' que motiva a publicação seletiva é menos clara do que em estudos de efeito (conhecimento geral), o que reforça a opção pela apreciação qualitativa.

Dica: Nunca diga 'não há viés de publicação'. Diga 'não pude excluí-lo, mas não havia base para rebaixar'. Se perguntarem pelo Doi plot com índice LFK (conhecimento geral: alternativa proposta para proporções com poucos estudos), responda que não o aplicou, que a opção foi a apreciação qualitativa e transparente, e que pode ser incorporado numa atualização.

Clínica e saúde ocupacional

29 Para começar pelo básico: o que exatamente tem nessa fumaça, e faz diferença se é bisturi elétrico, laser ou bisturi ultrassônico?

A fumaça cirúrgica é o subproduto do aquecimento e da destruição térmica do tecido por dispositivos de energia, e no PECO eu considerei os três: eletrocautério, laser e bisturi ultrassônico. A composição é uma mistura complexa: hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, compostos orgânicos voláteis como benzeno, tolueno e xileno, material particulado ultrafino e fino (PM2,5), microrganismos viáveis e material genético viral, sobretudo do HPV. A literatura que cito na introdução (Benaim e Jaspers, 2024; Casey, 2021; Markowska, 2020; Van Gestel, 2020) mostra que a natureza e a concentração desses componentes variam conforme o tecido operado e o dispositivo empregado. Por isso o tipo de dispositivo predominante é um moderador plausível da heterogeneidade dos sintomas, mas não pude explorá-lo por limitação de dados dos estudos primários, e registro isso na discussão como lacuna. É o tipo de variável que a aferição objetiva da exposição, que recomendo para os estudos futuros, precisa capturar.

Dica: Nível: básico. O que NÃO dizer: 'a composição é igual à do cigarro' — essa comparação não está no manuscrito e abre flanco. Mantenha a lista de componentes e aponte que o dispositivo é moderador plausível, não explorado.

30 Você fala em PM2,5. Qual a relevância clínica dessa fração, e a sua revisão mediu alguma concentração?

PM2,5 é o material particulado com diâmetro aerodinâmico inferior a 2,5 micrômetros, pequeno o suficiente para atingir as vias aéreas inferiores; essa fração já foi documentada na fumaça cirúrgica por Okoshi (2022), Tanaka (2023) e Yan (2022), e é a carga de fração respirável que reforça a preocupação respiratória (Hill et al., 2012). Minha revisão, porém, não sintetizou concentrações: por critério de elegibilidade, excluí caracterização estritamente físico-química do ar sem desfecho ou exposição humana, porque a pergunta era sobre efeitos à saúde na equipe. Entre os 22 relatórios, o único cujo desfecho na Tabela 1 inclui medição ambiental é o de Jadhav e Achutan (2020), nos Estados Unidos, com 43 participantes, que mediu formaldeído, PM2,5 e COV junto com sintomas; entrou na revisão, mas não nos agrupamentos, pelo foco na medição do ar e pela amostra reduzida. O que posso afirmar é que a exposição a PM2,5 está documentada e é biologicamente plausível, mas a magnitude e o significado clínico ainda são discutidos, como aponta a revisão crítica de Hurst e Stewart (2024). Por isso recomendo aferição objetiva da exposição nos próximos estudos, em vez da ocupação como proxy.

Dica: Nível: médio. Não invente valores em µg/m³ — não há nenhum no manuscrito. Se insistirem, diga que a revisão não sintetizou dados ambientais por critério de elegibilidade e cite Jadhav e Achutan como o estudo com medição.

31 O achado de HPV nasal nos ginecologistas prova transmissão ocupacional do vírus pela fumaça?

Não prova, e faço questão de separar detecção de infecção. No estudo de Hu et al. (2021), com 700 ginecologistas na China, o DNA do HPV foi detectado na mucosa nasal em 8,96% dos que faziam eletrocirurgia (42 de 469) contra 1,73% dos não expostos (4 de 231); o risco relativo de 5,2 (IC95% 1,9–14,2) fui eu que calculei a partir da tabela de contingência, pelo método de Wald na escala logarítmica, e houve maior positividade quanto maior o tempo de eletrocirurgia. Mas o que se detectou foi material genético, o que pode refletir deposição transitória de partículas ou fragmentos de DNA na mucosa, sem comprovar infecção estabelecida, infectividade ou doença. No GRADE rebaixei por evidência indireta exatamente por isso, e ainda por exposição autorrelatada, ausência de ajuste para confundidores e imprecisão, com apenas 46 eventos. Há relatos de caso de papilomatose laríngea e de carcinoma orofaríngeo associado ao HPV em cirurgiões com longa exposição a plumas de laser e de eletrocirurgia (Hallmo e Naess, 1991; Rioux et al., 2013), que reforçam a plausibilidade, mas pelo desenho não eram elegíveis e não permitem estimar risco. Minha leitura: há um sinal consistente com exposição ao vírus, com gradiente de dose, mas a cadeia detecção, infecção e doença não está demonstrada.

Dica: Nível: difícil. Se citarem o dado do N95 nesse estudo (0 de 196 contra 13,98%), antecipe: é comparação de subgrupo dentro dos expostos, sem ajuste, e não sustenta sozinho inferência de efetividade. Não diga 'o HPV é transmitido pela fumaça'.

32 Vamos direto ao ponto: fumaça cirúrgica causa câncer ou DPOC em quem trabalha no centro cirúrgico?

A resposta honesta é que ninguém mediu isso diretamente, e esse talvez seja o achado mais importante da revisão. Com busca em sete bases, literatura cinzenta e busca por citação, sem filtro de idioma na busca (a elegibilidade admitiu português, inglês e espanhol), não identifiquei nenhum estudo observacional que avaliasse a associação entre a exposição ocupacional e a incidência de câncer ou de DPOC na equipe de centro cirúrgico; na Tabela 2 esse desfecho aparece com zero estudos e 'sem evidência'. Ausência de estudos não é evidência de ausência de risco: é uma lacuna da literatura. O que existe são sinais em desfechos intermediários (função pulmonar menor, metabólitos de benzeno e xileno elevados, metaplasia nasal, maior detecção de HPV) e relatos de caso de neoplasia HPV-positiva em cirurgiões, que sustentam plausibilidade mas não estimam risco. Por isso digo que a controvérsia levantada por Hurst e Stewart (2024), que consideram o risco possivelmente superestimado, não se resolve com os estudos existentes, e sim com estudos longitudinais com aferição objetiva da exposição e controle de coexposições e tabagismo. Enquanto isso, a proteção se justifica pela carga sintomática e pelo princípio da precaução, não por risco de câncer demonstrado.

Dica: Nível: difícil. O que NÃO dizer: 'a fumaça é cancerígena'. Diga 'há plausibilidade biológica e um vazio de evidência direta', e mostre que o vazio foi documentado por busca ampla, não por falta de procura.

33 No estudo de espirometria, VEF1 e CVF caíram, mas a relação VEF1/CVF ficou em torno de 91% nos dois grupos. Isso é obstrução? Como você interpreta?

Não é obstrução, e discuto isso explicitamente. No estudo de Ibrahim et al. (2025), no Sudão, com 92 expostos e 92 não expostos pareados por idade, sexo e estatura, e com exclusão de fumantes atuais ou pregressos, as medianas foram VEF1 de 2,78 contra 3,14 L, CVF de 3,02 contra 3,45 L e PFE de 327,5 contra 483,5 L/min, todas com p = 0,001 pelo Mann-Whitney. Já a relação VEF1/CVF foi de 91,9% nos expostos contra 91,0% nos não expostos (p = 0,012), ou seja, ligeiramente maior nos expostos, no sentido contrário ao esperado em obstrução e de relevância clínica incerta; o texto do artigo original até descreve a relação como menor nos expostos, em desacordo com a própria tabela de resultados, de onde extraí os dados. Uma relação em torno de 91% nos dois grupos está no limite superior da faixa habitual em adultos jovens, e queda de VEF1 e CVF com relação preservada é mais compatível com padrão restritivo ou com manobras de expiração incompleta, que subestimam a CVF e elevam artificialmente a relação. Restrição eu não posso confirmar sem a capacidade pulmonar total, que o estudo não apresenta. Por isso a preocupação com viés ficou moderada e a certeza, muito baixa: o sinal existe, mas o padrão fisiológico não fecha com doença obstrutiva.

Dica: Nível: difícil. Postura: mostre que leu a tabela, não só o resumo — a discrepância texto/tabela é um ponto forte seu. O que NÃO dizer: 'padrão restritivo confirmado' (falta a CPT).

34 O pico de fluxo caiu muito mais do que o VEF1. Isso não sugere diferença de esforço, e não de doença? E o gradiente com o tempo de exposição, vale alguma coisa?

Sugere, e trato isso como uma ambiguidade real. A redução relativa foi bem maior no PFE do que no VEF1, e o PFE é, entre os parâmetros espirométricos, o mais dependente do esforço do participante. Essa desproporção é compatível tanto com um efeito real quanto com diferenças de técnica ou de esforço entre os grupos, e o relatório original registra manobras de qualidade B ou C em 44 dos 184 participantes, sem apresentar percentuais do previsto nem escores z, o que impede saber se os valores estão fora da normalidade individual. Em favor de um efeito real está o modelo do próprio estudo: maior tempo de atuação em centro cirúrgico esteve associado a menores valores espirométricos após ajuste por idade e índice de massa corporal, um gradiente conforme o tempo de exposição. Só que esse ajuste cobre um conjunto limitado de confundidores e a exposição é mista, com gases anestésicos no mesmo ambiente, o que registrei no GRADE como evidência indireta grave; e, como o original não traz medida de efeito nem IC95%, rebaixei também por imprecisão. Minha conclusão é que o estudo gera hipótese e não demonstra efeito funcional atribuível à fumaça.

Dica: Nível: médio-difícil. Use o termo 'dependente do esforço' e cite os 44 de 184 com qualidade B ou C — mostra domínio do controle de qualidade da espirometria. Não aceite nem rejeite a hipótese do esforço: as duas são compatíveis com os dados.

35 O ácido trans,trans-mucônico na urina é específico para benzeno da fumaça cirúrgica? Como o médico do trabalho deve ler esses biomarcadores?

Não é específico, e deixo isso claro na discussão. No estudo de Canicoba (2025), tese de doutorado da Escola de Enfermagem da USP com 104 participantes (52 expostos e 49 controles para os metabólitos, após perda de três amostras do controle; 52 contra 52 no perfil oxidativo), o grupo exposto teve ácido trans,trans-mucônico de 202,89 contra 46,06 µg/L, ácido metil-hipúrico de 468,18 contra 184,40 µg/L e malondialdeído de 9,33 contra 3,22 nmol/mg de proteína, todos com $p < 0,001$. Como o estudo não reportou medida de efeito nem intervalo de confiança, calculei diferenças aritméticas entre as médias publicadas (156,83 µg/L, 283,78 µg/L e 6,11 nmol/mg), que são descritivas, não ajustadas e não correspondem ao estimador do teste não paramétrico do original. O ácido trans,trans-mucônico indica exposição recente a benzeno, mas também deriva do ácido sórbico de alimentos e se eleva com o tabagismo; o ácido metil-hipúrico indica exposição recente a xileno; o malondialdeído sinaliza estresse oxidativo sem indicar a fonte. São biomarcadores de exposição ou de possível efeito, não de doença: nenhum desfecho clínico foi medido. No GRADE rebaixei por ausência de estimativa ajustada para confundidores, por evidência indireta (marcadores substitutos e coexposições) e por imprecisão. Para o médico do trabalho, a leitura é que a equipe está absorvendo solventes, mas a atribuição à fumaça, e não a outra fonte do ambiente, não está isolada.

Dica: Nível: médio. Diferencie sempre 'biomarcador de exposição', 'biomarcador de possível efeito' e 'desfecho clínico'. O que NÃO dizer: 'níveis tóxicos' — o manuscrito não compara com limites biológicos de exposição.

36 Metaplasia da mucosa nasal em 70% dos residentes expostos: isso é lesão pré-neoplásica? Qual o peso desse achado?

É um achado histológico real, mas inespecífico. Na coorte de Navarro et al. (2016), no México, com quatro anos de seguimento, a biópsia mostrou metaplasia ou hiperplasia da mucosa nasal em 70% dos residentes expostos (16 de 23) contra 5% dos não expostos (1 de 20); o risco relativo de 13,9 (IC95% 2,0–95,8) fui eu que calculei a partir da tabela de contingência, e o intervalo é enorme porque houve apenas 17 eventos no total e um único caso no grupo controle, então a magnitude é muito imprecisa. Quanto ao significado, metaplasia ou hiperplasia representa resposta inespecífica da mucosa a irritantes inalados, não exclusiva da fumaça cirúrgica; não trato isso como lesão pré-neoplásica, e o manuscrito não faz essa afirmação. O ponto forte do estudo é o desenho de coorte, que dá temporalidade: a exposição precede a alteração. O ponto fraco é que a exposição foi aferida por proxy, sem controle de confundidores e com perdas no seguimento, o que levou à preocupação moderada com viés (6 de 11 itens do JBI atendidos) e, no GRADE, a rebaixamento também por evidência indireta (coexposições) e imprecisão, com certeza muito baixa.

Dica: Nível: médio. O que NÃO dizer: 'risco 14 vezes maior' como se fosse preciso. Diga 'RR 13,9, mas IC de 2 a 96, com 17 eventos'. Valorize a temporalidade da coorte, que os transversais não têm.

37 Seus dados são quase todos transversais em quem ainda está trabalhando. O efeito do trabalhador sadio puxa a sua prevalência para cima ou para baixo?

Para baixo, na componente que importa aqui, a de sobrevivência no emprego, o healthy worker survivor effect. Como os estudos são majoritariamente transversais, quem desenvolve sintomas mais graves pode deixar o centro cirúrgico e sai do denominador, de modo que a prevalência medida entre os que permaneceram tende a ser subestimada; cito Li e Sung (1999) para isso. Só que há um viés em sentido contrário que também reconheço: o viés de atribuição, porque os instrumentos apresentam os sintomas como relacionados à fumaça e o respondente conhece o objeto do estudo, então minhas estimativas expressam a proporção que relatou o sintoma e o atribuiu à exposição. Além disso, os agrupamentos não têm grupo não exposto, então não consigo contrastar os 37,6% oculares ou os 41,7% respiratórios com a frequência de base desses sintomas em outros trabalhadores. O manuscrito não quantifica a direção líquida desses vieses, e com os dados disponíveis ela não é determinável. É por isso que insisto que a metanálise estima frequência em expostos, não excesso atribuível, e que a resposta definitiva exige coorte com seguimento de quem sai da atividade.

Dica: Nível: difícil. Nomeie a componente ('survivor effect') e dê a direção. Não responda apenas 'é uma limitação': o examinador quer ouvir para que lado o viés puxa e que existe um viés contrário (atribuição).

38 No centro cirúrgico também há gases anestésicos residuais e radiação. Como você garante que os efeitos que descreve são da fumaça?

Eu não garanto, e esse é um dos limites centrais do trabalho. A exposição no centro cirúrgico é múltipla: a fumaça coexiste com gases anestésicos residuais e radiação ionizante, e nos estudos incluídos a exposição foi aferida quase sempre por proxy, pela ocupação, e não por medição. O que fiz para mitigar foi, primeiro, excluir estudos cuja exposição não pudesse ser atribuída à fumaça, como os que avaliavam apenas gases anestésicos ou radiação; segundo, registrar a coexposição como limitação no Anexo D2, onde ela é a limitação principal da espirometria ('fumaça + gases anestésicos') e dos biomarcadores ('coexposições ocupacionais'); e terceiro, rebaixar a certeza no GRADE por evidência indireta grave, por exposição mista na função pulmonar e por coexposições nos biomarcadores e na mucosa nasal (no HPV, o rebaixamento por evidência indireta foi por outro motivo: DNA é marcador de detecção, não de infecção). O estudo de espirometria ao menos excluiu fumantes atuais e pregressos, o que remove o confundidor mais óbvio, mas o ajuste ficou restrito a idade e IMC. Por isso concluo que a especificidade, no sentido dos critérios de causalidade, está comprometida, e que os estudos futuros precisam de aferição objetiva da fumaça e controle das coexposições e do tabagismo.

Dica: Nível: difícil. Mostre as três camadas de mitigação (elegibilidade, registro no Anexo D2, rebaixamento no GRADE), sem generalizar: no D2 a coexposição é limitação principal só da espirometria e dos biomarcadores. O que NÃO dizer: 'os controles eram de outro setor, então está controlado' — pareamento não controla coexposição.

39 Na prática, o que protege mais: exaustor de fumaça na fonte ou N95/PFF2? Dá para substituir um pelo outro?

Não dá para substituir, e a ordem é exaustão primeiro. Apoio-me na diretriz do NIOSH de 1996 sobre controle de fumaça em procedimentos a laser e eletrocirurgia: a evacuação local da fumaça na fonte é a medida principal de controle, e as máscaras de alta filtração, respiradores N95 ou PFF2, são complementares, porque retêm partículas mas não substituem a exaustão, sobretudo para gases e vapores. A terceira camada é a educação da equipe. Preciso ser transparente: a efetividade dessas medidas não foi avaliada na minha revisão, porque incluí estudos observacionais de efeitos à saúde, não estudos de intervenção; as recomendações decorrem de diretrizes de higiene ocupacional e do princípio da precaução, e se justificam pela carga sintomática documentada. O único dado sobre máscara que apareceu foi no estudo de Hu et al. (2021): nenhuma detecção de HPV entre os usuários de N95 (0 de 196) contra 13,98% com máscara comum (33 de 236), mas é comparação de subgrupo dentro dos expostos, sem ajuste, e o uso de N95 pode acompanhar outras características do serviço, então não sustenta sozinho inferência de efetividade. Na introdução também registro que a adoção de sistemas de exaustão ainda é limitada e que faltam diretrizes globais harmonizadas.

Dica: Nível: médio. [Conhecimento geral] Se perguntarem por que exaustão vem antes de EPI, é a hierarquia de controles da higiene ocupacional: controle de engenharia na fonte antes de proteção individual. Se perguntarem da NR-32: Portaria MTE nº 485/2005, marco brasileiro geral de gerenciamento de riscos em serviços de saúde, que não trata especificamente da fumaça cirúrgica — não diga que ela 'exige' exaustor. O que NÃO dizer: 'N95 elimina o risco'.

40 Esses 37,6% são prevalência de quê, exatamente? Sintoma no momento, na última semana, alguma vez na carreira? E estamos falando de efeito agudo ou crônico?

É a proporção combinada de profissionais que relataram o sintoma segundo a definição de cada estudo, e não uma prevalência temporalmente homogênea; o período de recordatório raramente foi informado e, nesses casos, registrei como não relatado no Anexo D. As definições do sintoma-índice ocular variaram: lacrimejamento durante a cirurgia em İlçe (2017) e Usta (2019), irritação ocular em Cinar e Sanlier (2022) e nos dois estudos malaios, e sintomas do sistema ocular por escala em Bieniek (2022), com prevalências individuais de 19,4% a 56,1%. Trata-se, portanto, de sintoma agudo autorrelatado relacionado à exposição, que é a condição do esquema CoCoPop, e não de doença crônica. No respiratório a variação foi ainda maior (tosse isolada, tosse e ardência de garganta, irritação de vias aéreas superiores, qualquer sintoma de vias aéreas superiores, escala por sistema), por isso o tratei como exploratório; restringir a definições específicas reduziu o I^2 de 91% para 61%, com 35,8% (IC95% 25,8–47,2), o que mostra que a definição responde por parte relevante da heterogeneidade. Os efeitos crônicos são outra camada: desfechos objetivos em estudos únicos e vazio de evidência para câncer e DPOC.

Dica: Nível: médio. Não diga 'prevalência pontual' nem 'prevalência na vida' — você não tem o recordatório. A frase-chave é 'proporção que relatou o sintoma, segundo a definição de cada estudo'. Tenha as definições do Anexo D na ponta da língua.

41 Os estudos vêm de nove países. O quanto isso se aplica ao centro cirúrgico brasileiro?

Aplica-se com cautela, mas o Brasil é o país com mais relatórios: oito dos 22, sendo sete de um mesmo grupo do Paraná, com coortes de sobreposição amostral parcial, e a tese de Canicoba (2025), da USP, sobre biomarcadores. Para evitar dupla contagem, esse cluster entrou nas metanálises por um único representante, Bieniek et al. (2022), com 155 participantes, que mostrou 43,2% de sintoma ocular e 55,5% de sintoma respiratório, medidos por escala de sinais e sintomas agregada por sistema, a definição mais ampla do agrupamento; o Brasil apareceu como estrato descritivo de 43,2% no desfecho ocular, próximo dos 37,6% combinados, e a exclusão desse estudo alterou pouco a estimativa (36,5%). O ponto importante é que a prevalência varia muito entre contextos: 50,5% na Turquia e 19,8% na Malásia no sintoma ocular, com intervalo de predição de 7 a 83%. Interpreto isso como possível papel de fatores contextuais, como disponibilidade e uso de exaustão e EPI, condições ambientais da sala e a forma de perguntar sobre sintomas, mas é análise exploratória e geradora de hipótese. Para um hospital brasileiro, o que eu levaria não é o 37,6% como se fosse local, e sim a mensagem de que a frequência depende das condições da sala e de que há dados nacionais apontando na mesma direção. E lembraria que a NR-32 é o marco geral, mas sem tratamento específico da fumaça.

Dica: Nível: médio. Tenha os números brasileiros na ponta da língua (155; 43,2%; 55,5%) e lembre que vêm de escala por sistema, a categoria mais ampla. O que NÃO dizer: 'no Brasil a prevalência é 43%' sem avisar que é um único estudo de um único estado.

42 Aplicando os critérios de Bradford Hill, quais você consegue sustentar para a relação entre fumaça cirúrgica e dano à saúde?

Consigo sustentar alguns e tenho que admitir que outros não se aplicam; o nome 'Bradford Hill' é conhecimento geral, no manuscrito falo em 'critérios de causalidade', e o balanço é este. A favor: plausibilidade biológica, pela composição da fumaça, com benzeno, xileno, PM2,5 e DNA de HPV; gradiente biológico, porque tanto a função pulmonar em Ibrahim et al. (2025) quanto a detecção de HPV em Hu et al. (2021) pioram com maior tempo de exposição; e temporalidade, porque a metaplasia nasal em Navarro et al. (2016) veio de uma coorte de quatro anos em que a exposição precedeu a alteração. Não avaliável ou contra: a consistência não pode ser julgada, porque cada desfecho objetivo tem um único estudo; a força da associação tem estimativas pontuais grandes (RR 13,9 e 5,2), mas com intervalos muito amplos (2,0–95,8 e 1,9–14,2), e na coorte de Stanganelli Caus et al. (2025) a hazard ratio de 1,5 (IC95% 0,99–2,42) inclui o nulo; e a especificidade está comprometida pelas coexposições a gases anestésicos e radiação. Experimento e analogia eu não abordei no manuscrito. O que posso dizer é que a direção do efeito foi desfavorável aos expostos nos cinco estudos comparativos, mas isso configura sinal para investigação, não causalidade estabelecida, e a certeza é muito baixa para todos os desfechos.

Dica: Nível: difícil. Organize em 'a favor / não avaliável / contra'. O que NÃO dizer: 'há consistência' — você tem um estudo por desfecho; a direção comum entre desfechos diferentes não é o mesmo que replicação da mesma associação.

Banca crítica (pontos fracos)

43 Esse 37,6% é 37,6% de quê, exatamente?

É a proporção combinada de profissionais de centro cirúrgico que relataram sintoma ocular, irritação ou lacrimejamento atribuído à fumaça, segundo a definição de cada estudo, em seis amostras independentes de inquéritos transversais: 756 pessoas de três países, Turquia, Malásia e Brasil. Não é uma prevalência de período, porque o recordatório raramente foi informado e as definições variaram, de lacrimejamento durante a cirurgia a sintomas do sistema ocular medidos por escala, tudo detalhado no Anexo D. Não é a frequência do sintoma aferida de forma independente: os questionários já apresentavam os sintomas como relacionados à fumaça, o que gera viés de atribuição. E não é excesso sobre uma linha de base, porque não há grupo não exposto. O que posso afirmar é que, nessas amostras, entre 19,4% e 56,1% relataram o sintoma, e que a melhor síntese desse conjunto é 37,6%, com IC95% de 21,9% a 56,5% e intervalo de predição de 7% a 83%.

Dica: Dificuldade: média. Responda em uma frase completa com população, desfecho, definição, n e países, e depois enumere o que o número NÃO é. Nunca diga 'a prevalência mundial' ou 'a prevalência na equipe cirúrgica' sem qualificar.

44 A metanálise não tem grupo controle. Como vocês se permitem falar em risco à saúde?

A metanálise não fala em risco, e isso está explícito no resumo, na introdução e nas limitações: ela estima a frequência de sintomas em populações expostas, e sem grupo não exposto não há como estimar excesso sobre a linha de base. A linguagem de risco vem de outra camada da síntese: cinco estudos com grupo não exposto, todos com direção desfavorável aos expostos: HPV-DNA nasal com RR 5,2 (IC95% 1,9–14,2), metaplasia nasal em coorte de quatro anos com RR 13,9 (IC95% 2,0–95,8), função pulmonar menor com p = 0,001, biomarcadores urinários elevados sem medida de efeito, e uma coorte com HR 1,5 cujo intervalo inclui o nulo (0,99–2,42). Mesmo aí não combino esses estudos nem concluo doença crônica atribuível, porque cada desfecho tem um único estudo, sem ajuste adequado e com coexposição a gases anestésicos e radiação. E na prevalência há vieses nas duas direções: o viés de atribuição tende a superestimar e o efeito do trabalhador sadio, a subestimar. Por isso o termo que uso é carga sintomática, e a proteção se justifica pelo princípio da precaução, não por um risco atribuível que eu não estimei.

Dica: Dificuldade: média. Separe as duas camadas na fala: 'prevalência' (sem controle) e 'desfechos comparativos' (com controle). Não use a palavra 'risco' para a metanálise em nenhum momento da apresentação.

45 A inteligência artificial fez a triagem por você?

Não. Os 10.910 registros únicos foram lidos por título e resumo e julgados individualmente por mim; toda decisão de elegibilidade, a extração, a interpretação e a redação foram humanas. O que a automação fez foi ordenar a fila de leitura: um script em Python com regras de palavras-chave alinhadas aos critérios, disponível no repositório, e um assistente de linguagem (Claude Opus, da Anthropic, usado entre julho e agosto de 2026) que apoiou a priorização, a leitura assistida de resumos e a organização do fluxo, em abordagem análoga às ferramentas de revisão assistida por aprendizado de máquina de Van de Schoot (2021). A IA não excluiu nenhum registro e nenhum conteúdo gerado por ela entrou sem verificação humana. Reconheço que priorizar a ordem pode, em tese, influenciar a atenção do revisor ao longo da fila; por isso todos os registros foram lidos, não apenas os primeiros. O uso está declarado nos métodos e nas declarações, com registros de uso no OSF, conforme a Portaria CNPq nº 2.664, de março de 2026.

Dica: Dificuldade: média. Diga o 'não' e o número 10.910 logo na primeira frase. Não minimize o uso da IA nem esconda o nome da ferramenta; a transparência declarada é o seu ponto forte aqui.

46 Por que incluir um resumo de congresso em uma metanálise? Isso não contamina a estimativa?

Porque o critério está nos critérios de elegibilidade e não foi inventado durante a análise: resumos só entrariam se informassem população, cenário, definição do desfecho, número de eventos e denominador. O resumo de Mohd Fikri Rosely (2022), do Hospital Kuala Lumpur, com 196 participantes, cumpriu isso; o de Kofoed (2014) não cumpriu e foi excluído, como consta no Anexo C. Essa admissão está declarada como decisão posterior ao registro no PROSPERO, tomada de forma independente dos resultados. Em um campo com seis ou sete estudos por desfecho, descartar dados numéricos válidos reduz ainda mais a base, e a literatura cinzenta ajuda justamente a mitigar viés de publicação. O custo é o relato metodológico incompleto, e eu o tratei de duas formas: classifiquei o resumo como preocupação alta com viés, por não permitir julgar amostragem, mensuração e taxa de resposta, e refiz a análise sem ele: ocular 42,1% (IC95% 24,8–61,7; I^2 89%; cinco estudos) e respiratória 42,4% (IC95% 28,7–57,5; I^2 90%; seis estudos), sem mudar a conclusão. Onde ele pesa de verdade é no subgrupo da Malásia, que fica com um único estudo sem ele; por isso essa análise é apenas exploratória.

Dica: Dificuldade: média. Atalho: 'critério explícito + análise de sensibilidade com números'. Não diga 'precisava de mais estudos' como motivo principal; isso soa como conveniência. Se a banca lembrar que foi decisão pós-registro, concorde e diga que está declarada como tal.

47 Com I^2 de 93%, para que serve combinar os estudos? Esse 37,6% tem algum sentido?

Concordo que, com I^2 de 93%, a estimativa pontual sozinha diz pouco, e por isso ela nunca aparece desacompanhada: o intervalo de predição ocular é de 7% a 83%, e é para ele que peço que o leitor olhe, mesmo sabendo que, com seis estudos, ele é instável, como registro nos métodos. Como conhecimento geral, o I^2 mede a proporção da variabilidade que não é acaso, não o tamanho da diferença entre estudos, e em metanálise de prevalência ele quase sempre é alto. Neste trabalho, tau^2 foi 0,493 na escala logito e as prevalências individuais foram de 19,4% a 56,1%. Combinar serviu para estimar o centro dessa distribuição com um intervalo honesto, pelo ajuste de Hartung-Knapp, quantificar a dispersão esperada em um novo estudo e investigar a origem da variação. E ela veio de algo identificável: no ocular, estratificar por país reduziu a heterogeneidade intragrupo (Turquia 57%, Malásia 0%); no respiratório, restringir a definições específicas derrubou o I^2 de 91% para 61%; já retirar Bieniek (2022) do ocular manteve o I^2 em 94%, ou seja, não depende de um único estudo. A alternativa, uma síntese narrativa, esconderia a mesma heterogeneidade sem medi-la.

Dica: Dificuldade: alta. Atalho: 'o número importante não é 37,6%, é 7 a 83%'. Não defenda o 37,6% como 'a prevalência'; defenda a distribuição e as fontes de variação. Se a banca disser que o intervalo de predição é instável com 6 estudos, concorde na hora: você mesmo escreveu isso.

48 A certeza foi muito baixa para todos os desfechos. Qual é a utilidade prática de uma revisão assim?

A utilidade é dizer com honestidade quanto se pode confiar em cada estimativa, em vez de apresentar 37,6% como verdade. Como conhecimento geral, muito baixa no GRADE significa que a estimativa real pode ser substancialmente diferente; os motivos estão explicitados por domínio no Anexo F: risco de viés por amostragem não probabilística e desfecho autorrelatado, inconsistência muito grave com I^2 acima de 90% e imprecisão por intervalos amplos. Ainda assim, três coisas são úteis. Primeiro, mesmo o estudo com a menor prevalência ocular relatou 19,4%, e qualquer sintoma chegou a 55,6% e 73,2%: a carga sintomática é relevante em qualquer cenário plausível. Segundo, a revisão delimitou com rigor o vazio de evidência, nenhum estudo sobre câncer ou DPOC na equipe cirúrgica, o que transforma 'faltam dados' em agenda de pesquisa específica. Terceiro, certeza muito baixa é exatamente o terreno do princípio da precaução, que não exige certeza alta para justificar proteção. Registro ainda que parti de certeza baixa por decisão metodológica; se partisse de alta, como Murad (2017) e Migliavaca (2020) sugerem para prevalência, o resultado continuaria muito baixo pelos rebaixamentos graves.

Dica: Dificuldade: alta. Não diga 'a evidência é fraca mesmo'. Diga 'a certeza é baixa e eu mostro por quê' e converta em dois produtos concretos: o vazio de evidência mapeado e a precaução justificada.

49 Você mudou o protocolo depois do registro no PROSPERO?

Sim, e isso está relatado em seção própria, 'Decisões posteriores ao registro', como pede o item 24 do PRISMA 2020. O registro CRD420251238727 foi feito antes da extração; depois dele, delimitei a população como equipe de centro cirúrgico, defini o sintoma ocular como principal e o respiratório como exploratório pela variação de definição, escolhi o modelo logito com Hartung-Knapp como principal, adotei a regra de um relatório por população sobreposta, tratei as análises por país e de influência como exploratórias e admiti resumos de congresso com dados numéricos. Duas decisões foram tomadas já durante a análise: a regra do sintoma-índice mais específico e as análises de sensibilidade restritas a definições específicas. Reconheço que decisões durante a análise abrem espaço para escolhas dependentes dos resultados; para mitigar, elas foram tomadas de forma independente dos resultados de cada estudo, e eu reporto os dois lados: sem o estudo de escala por sistema, o ocular foi 36,5% em vez de 37,6%; restrito a definições específicas, o respiratório foi 35,8% em vez de 41,7%, com I^2 caindo de 91% para 61%. Nada foi omitido nem trocado silenciosamente.

Dica: Dificuldade: alta. Não diga 'não mudei' nem 'foram ajustes menores'. Liste as mudanças de cabeça, mostre que todas estão escritas e que os dois cenários foram reportados. Transparência vence aqui.

50 Seis relatórios potencialmente elegíveis não foram recuperados. Isso compromete a metanálise?

Pode comprometer, e eu não sei em que direção, porque não li esses textos. Foram 6 de 32 textos completos buscados, cerca de 19%, todos listados no Anexo C com base e motivo: pelo menos dois são inquéritos de sintomas (Navarro-Meza 2013, do México; Gjini 2025, da Itália) e um é um estudo objetivo de olho seco (Ekicier Acar 2024), que poderiam ter entrado nos agrupamentos. Tentei acesso institucional, repositórios e bases de preprints, páginas dos autores, comutação bibliográfica e contato com os autores correspondentes quando havia endereço, sem sucesso. Com seis ou sete estudos por desfecho, dois ou três inquéritos a mais poderiam deslocar a estimativa pontual; por outro lado, o intervalo de predição de 7% a 83% já acomoda praticamente qualquer prevalência plausível que esses estudos trariam. Registrei isso na apreciação qualitativa do viés de relato e nas limitações, sem rebaixar o GRADE por esse domínio, porque a busca foi ampla, com sete bases, literatura cinzenta e busca por citação, mas também sem afirmar que o viés está excluído.

Dica: Dificuldade: alta. Não diga 'não faria diferença'. Diga 'não sei a direção', mostre as tentativas e use o intervalo de predição como contexto, não como desculpa.

51 Por que você não contatou os autores dos estudos para obter dados adicionais?

Preciso separar duas coisas. Para os seis textos não recuperados, contatei os autores correspondentes quando havia endereço, sem resposta. Para dados adicionais dos estudos incluídos, não contatei, e isso está declarado nos métodos como decisão da etapa de extração. O custo é concreto e eu o assumo: o maior inquérito elegível, Van Giersbergen (2019), com 672 participantes, não entrou no agrupamento ocular por falta de numerador extraível, e Bieniek (2025), com 343, mediu o desfecho ocular pela escala EASE, de intensidade, sem numerador global, o que impediu trocar o representante do cluster brasileiro em análise de sensibilidade. Com dados dos autores, o desfecho principal poderia ter ido de 756 para 1.428 participantes, o mesmo n do respiratório. A mitigação foi usar apenas o que era verificável no texto publicado, o que dá rastreabilidade total aos números do Anexo D, e testar a robustez por exclusão sequencial, que manteve o ocular entre 34,3% e 42,1%. Em uma atualização, o contato com autores é o primeiro passo que eu daria.

Dica: Dificuldade: alta. Cuidado: não diga que 'ninguém foi contatado'; o Anexo C registra contato para os textos não recuperados. Assuma o custo com os números 672 e 343 antes que a banca os cite.

52 A Malásia ter prevalência menor não prova que proteção funciona, certo?

Certo, não prova, e eu escrevo isso: a análise por país foi exploratória, deve ser lida como geradora de hipótese, e o teste entre subgrupos, com $p < 0,001$, não deve ser interpretado como moderação causal. A Malásia está representada por dois relatórios, 333 participantes, um deles resumo de congresso; sem ele, sobra um único estudo. E há explicações alternativas mais prováveis que a proteção: o estudo malaio de 2019 foi o único dos sete com amostragem aleatória estratificada e cálculo de tamanho amostral, enquanto os demais, inclusive os três turcos, usaram amostragem não probabilística, que, como conhecimento geral, tende a atrair quem tem sintomas; além disso, definições e instrumentos diferem entre os países. A proteção não foi medida como moderador nesta revisão; a disponibilidade de exaustão e de equipamentos é apenas um dos fatores contextuais que listo como plausíveis, ao lado das condições ambientais e da forma de aferir e relatar sintomas. O que a estratificação mostra é que a heterogeneidade caiu dentro de cada país (Turquia I^2 57%, Malásia 0%), ou seja, que o contexto importa, não qual aspecto do contexto.

Dica: Dificuldade: alta. Concorde de imediato e ofereça você mesmo a explicação alternativa (amostragem). Não deixe a banca ser a primeira a dizer 'comparação ecológica'.

53 No estudo de HPV, zero detecção entre usuários de N95. Isso prova que a máscara protege?

Não prova, e eu digo isso no texto: é uma comparação de subgrupo dentro dos expostos, 0 de 196 com N95 contra 33 de 236, ou 13,98%, com máscara comum, sem ajuste para confundidores, em estudo transversal com uso de máscara autorrelatado. Quem usa N95 pode trabalhar em serviços com outras características de prática e de ambiente, e qualquer delas explicaria o zero sem a máscara ter efeito próprio. Há ainda a limitação do próprio desfecho: HPV-DNA na mucosa nasal é marcador de detecção, que pode refletir deposição transitória de partículas, não infecção estabelecida, infectividade ou doença. O que o achado oferece é plausibilidade e hipótese, coerente com a direção geral do estudo de Hu (2021), em que a detecção foi maior nos expostos (8,96% contra 1,73%; RR 5,2; IC95% 1,9–14,2) e crescia com o tempo de eletrocirurgia. Por isso a recomendação de N95 ou PFF2 não se apoia nesse dado, e sim nas diretrizes de higiene ocupacional, com a exaustão na fonte como medida principal e a máscara como complemento, porque retém partículas, mas não gases.

Dica: Dificuldade: muito alta. Não se empolgue com o zero. Entregue a frase 'subgrupo dentro dos expostos, sem ajuste' na primeira frase e redirecione para a hierarquia de controle (exaustão primeiro).

54 Por que o sintoma ocular é o desfecho principal, se o respiratório tem mais estudos e quase o dobro de participantes?

Porque a definição do desfecho é mais homogênea no ocular: os seis estudos mediram irritação ou lacrimejamento, enquanto no respiratório as definições vão de tosse isolada a 'qualquer sintoma de vias aéreas superiores', como em Van Giersbergen (2019), que sozinho traz 672 dos 1.428 participantes. Com definições tão díspares, a estimativa combinada mistura coisas diferentes, e por isso o respiratório ficou como exploratório; a decisão está registrada na seção de decisões posteriores ao registro, com exatamente essa justificativa. O custo é que o desfecho principal se apoia em 756 participantes de estudos menores, e eu registro isso como fragilidade específica nas limitações. Os dados confirmam a escolha: no respiratório, restringir a definições específicas mudou a estimativa de 41,7% para 35,8% e derrubou o I^2 de 91% para 61%; no ocular, excluir o estudo de categoria mais ampla, Bieniek (2022), quase não mexeu na estimativa, de 37,6% para 36,5%. Tamanho de amostra não substitui comparabilidade do desfecho.

Dica: Dificuldade: alta. Frase-chave: 'homogeneidade da definição, não tamanho da amostra'. Cite os dois testes (35,8%/61% versus 36,5%/94%). Não diga 'foi arbitrário' nem 'o ocular deu resultado mais limpo'; isso soaria como escolha pelo resultado.

55 A triagem, a extração, o risco de viés e o GRADE foram feitos por um único revisor. Isso não invalida a revisão sistemática?

Não invalida, mas reduz a confiança, e eu digo isso no resumo, nos métodos, no Anexo E e nas limitações, porque o JBI recomenda dois avaliadores independentes. Como conhecimento geral, a triagem por revisor único tende a perder uma fração dos estudos elegíveis e a introduzir erro na extração. O que fiz foi tornar cada decisão auditável: o protocolo foi registrado no PROSPERO antes da extração; os 10.910 registros únicos foram avaliados por mim com registro padronizado dos motivos de exclusão; os numeradores e denominadores de cada estudo estão no Anexo D; os julgamentos item a item do JBI, no Anexo E; e o código em Python e as planilhas estão públicos no OSF. Além disso, a busca por citação avaliou 443 referências dos estudos incluídos e dos que os citam, o que funciona como rede de segurança contra perdas na triagem, e encaminhou 4 relatórios para leitura na íntegra. Os coautores revisaram criticamente a interpretação, mas não houve dupla triagem, e eu não vou maquiar isso. Se a revisão for atualizada, a avaliação em duplicata é a primeira melhoria.

Dica: Dificuldade: muito alta. Não diga 'não tinha ninguém para ajudar' nem 'é só uma IC'. Reconheça em uma frase, mostre a auditabilidade (PROSPERO, anexos, OSF, busca por citação) e feche com o plano de correção.

56 Vocês recomendam exaustão e N95 sem ter avaliado nenhum estudo de intervenção. Isso não é extrapolação?

É uma recomendação de precaução, não uma conclusão de efetividade, e eu escrevo isso literalmente: a efetividade das medidas não foi avaliada nesta revisão, e as recomendações decorrem de diretrizes de higiene ocupacional, como a do NIOSH de 1996, e do princípio da precaução, não de uma síntese de estudos de intervenção. O que esta revisão acrescenta ao argumento é a carga: sintomas oculares em 37,6%, respiratórios em 41,7%, qualquer sintoma entre 55,6% e 73,2%, mais sinais em desfechos intermediários, como metabólitos urinários de benzeno e xileno elevados e metaplasia nasal em 70% dos residentes expostos. Com essa carga documentada e a composição conhecida da fumaça, a proteção se justifica mesmo sob incerteza sobre desfechos crônicos; essa é a lógica da precaução. A hierarquia que proponho é a padrão: evacuação na fonte como medida principal, máscara de alta filtração como complemento, porque retém partículas, mas não gases e vapores, e educação da equipe, dentro do marco geral da NR-32, que não trata especificamente da fumaça. E, para ser claro, o trabalho não gradua força de recomendação; o GRADE foi aplicado à certeza da evidência.

Dica: Dificuldade: alta. Diferencie 'efetividade' de 'precaução' na primeira frase. Não cite o dado do N95 do estudo de HPV como prova; isso contradiria sua própria resposta anterior.

Perguntas gerais de IC e de formação

57 Por que você escolheu a fumaça cirúrgica como tema da sua Iniciação Científica?

Escolhi a fumaça cirúrgica porque é um risco ocupacional cotidiano e pouco regulado: toda vez que se usa eletrocautério, laser ou bisturi ultrassônico, a equipe inala uma mistura com hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, compostos orgânicos voláteis como benzeno, tolueno e xileno, material particulado fino (PM2,5) e até material genético do HPV. Sintomas agudos como irritação ocular, tosse e cefaleia são relatados com frequência, mas os efeitos de longo prazo são incertos, e há controvérsia real: Hurst e Stewart (2024) consideram que os riscos podem estar superestimados pela fragilidade dos dados. Ao mesmo tempo, a adoção de exaustão e de máscaras de alta filtração ainda é limitada, não há diretrizes globais harmonizadas e a NR-32 brasileira não trata especificamente da fumaça. Quando fui à literatura, as revisões anteriores (Mowbray et al., 2013; Dixon et al., 2023) eram descritivas, sem síntese quantitativa. Era, portanto, um tema com relevância prática para quem vai trabalhar em centro cirúrgico, com controvérsia científica aberta e com uma lacuna metodológica que uma IC podia preencher. [Opcional: uma frase pessoal sobre seu contato com o centro cirúrgico, se for verdadeira.]

Dica: Nível: básico. Comece pelo problema (quem inala o quê) e termine na lacuna; não comece pela metodologia. Evite dizer 'porque meu orientador sugeriu' como única razão.

58 Por que uma revisão sistemática com metanálise, e não um estudo primário, como projeto de IC?

Porque a pergunta que eu queria responder, qual a frequência de sintomas e o que a literatura já mostra sobre efeitos à saúde, exigia primeiro consolidar o que existe. Havia estudos transversais espalhados por nove países (Turquia, Malásia, Brasil, Paquistão, China, México, Estados Unidos, Sudão e Tailândia), parte substancial em periódicos de indexação internacional limitada, e as revisões anteriores não traziam síntese quantitativa, intervalo de predição nem GRADE. Um estudo transversal meu acrescentaria mais um ponto a essa nuvem; a revisão sistemática organiza a nuvem inteira, quantifica a heterogeneidade e mostra exatamente onde está o vazio: nenhum estudo de câncer ou DPOC na equipe de centro cirúrgico. Como conhecimento geral de epidemiologia, a revisão sistemática é o passo que orienta o desenho de estudos primários melhores, e foi isso que o trabalho entregou como agenda: estudos longitudinais com aferição objetiva da exposição e controle de coexposições. Do ponto de vista de formação, ela me obrigou a dominar busca, triagem, risco de viés, estatística e redação científica no mesmo projeto.

Dica: Nível: médio. Se a banca insinuar que 'revisão não é pesquisa de verdade', responda com o fluxo: 16.757 registros identificados, 10.910 únicos triados um a um, 22 incluídos. É trabalho de campo bibliográfico.

59 Qual foi exatamente a sua contribuição pessoal e o que você aprendeu fazendo este trabalho?

Minha contribuição está na declaração de autoria: concepção, estratégia de busca, triagem, extração, análise e redação. Na prática, desenhei as estratégias nas sete bases, triei individualmente os 10.910 registros únicos, extraí os eventos e denominadores do Anexo D, avaliei o risco de viés com as ferramentas do JBI, rodei a metanálise em Python e escrevi o manuscrito. Aprendi em três camadas. Metodológica: PRISMA 2020, registro PROSPERO, PECO e CoCoPop, JBI e GRADE adaptado a prevalência. Estatística: transformação logito, estimador de Paule-Mandel, ajuste de Hartung-Knapp, intervalo de predição, Freeman-Tukey, GLMM, leave-one-out e gráfico de Baujat, e sobretudo que três modelos concordando (37,6%, 38,1% e 37,5% para o sintoma ocular) não corrigem viés de amostragem. Crítica: aprendi a ler um artigo contra ele mesmo; o texto de Ibrahim et al. (2025) descreve a relação VEF1/CVF como menor nos expostos, mas a própria tabela mostra 91,9% versus 91,0%, ligeiramente maior; extraí da tabela e registrei a discrepância. A lição maior foi epistêmica: prevalência em expostos não é efeito causal da fumaça.

Dica: Nível: básico. Diga 'eu fiz' sem pedir desculpa; a banca quer saber se você entende o que assinou. Tenha um exemplo concreto na ponta da língua (a discrepância do VEF1/CVF funciona bem).

60 Qual foi a maior dificuldade do trabalho e como você a resolveu?

A maior dificuldade foi transformar 22 relatórios em amostras independentes e comparáveis. Primeiro, sete publicações de um mesmo grupo do Paraná vinham de coortes com sobreposição amostral parcial; combiná-las contaria as mesmas pessoas mais de uma vez. Resolvi com uma regra definida antes da síntese: o cluster entra com um único representante por desfecho, o relatório mais completo, com numerador e denominador para os sintomas ocular e respiratório, que foi Bieniek et al. (2022); as outras seis publicações ficaram fora dos agrupamentos, como detalha o Anexo C. Segundo, os estudos definiam o sintoma de formas diferentes: tosse isolada num, qualquer sintoma de vias aéreas superiores noutro, escala por sistema noutro. Adotei a regra do sintoma-índice (o mais específico da via) e análises de sensibilidade por definição, ambas definidas durante a análise e relatadas como tal. Quando restringi a definições específicas, a prevalência respiratória foi de 41,7% para 35,8% e o I^2 caiu de 91% para 61%, mostrando que parte relevante da heterogeneidade era de definição, e não de população.

Dica: Nível: médio. Escolha UMA dificuldade principal e dê a solução no mesmo fôlego; a banca penaliza quem lista problemas sem mostrar o que fez. Não diga que as seis publicações 'foram para síntese narrativa': o Anexo C registra quatro na narrativa e duas (Aranha 2018; Saito 2019) apenas como não agrupadas por sobreposição.

61 Quanto tempo levou cada etapa do projeto?

A preparação também está documentada em certificados: em julho de 2025 concluí o curso de Revisão Sistemática e Metanálise da Unicamp (40 h, com distinção, 20/07/2025) e um curso de escrita científica (ZucoEscrita, 3,6 h, 31/07/2025); em março de 2026, os cursos de normalização ABNT (3 h, 11/03/2026) e de referências (2 h, 25/03/2026) da Fiocruz, cerca de 49 h no total. O que o manuscrito documenta ancora o cronograma assim: os identificadores da dispensa do CEP (protocolo 2025/0743) e do registro PROSPERO (CRD420251238727) indicam que o planejamento, o protocolo e a parte ética foram tratados em 2025, e o registro foi feito antes da extração dos dados. A busca final nas sete bases, na literatura cinzenta e por citação (via OpenAlex) foi executada em um único dia, 9 de julho de 2026. A triagem dos 10.910 registros ocorreu, pelo período declarado de uso das ferramentas de priorização, entre julho e agosto de 2026. Extração, avaliação de risco de viés, análises em Python e redação vieram na sequência, até a versão atual. [Preencha com seus tempos reais: 'a triagem me tomou cerca de X semanas; a programação e as análises de sensibilidade, X semanas; a redação, X meses'.] O que posso dizer com segurança é que a análise foi a etapa mais iterativa: cada decisão, representante do cluster, sintoma-índice, exclusão do resumo de congresso, gerou uma análise de sensibilidade que precisei rodar e relatar.

Dica: Nível: básico, mas perigoso: NÃO invente durações. Preencha os colchetes com seu cronograma real antes da apresentação. O ano de 2025 é inferido dos números de protocolo e o período da triagem, do período declarado de uso da IA; confirme ambos. Não afirme qual etapa foi 'a mais longa' sem ter o seu registro, porque o manuscrito não diz isso.

62 Como foi a orientação e qual foi o papel de cada coautor?

O trabalho foi feito no Programa de Iniciação Científica da Faculdade São Leopoldo Mandic Araras, na modalidade voluntária, sem bolsa e sem financiamento. Minha orientadora, Lisie Tocci Justo, respondeu pela orientação, pela supervisão metodológica e pela revisão crítica [detalhe com o que de fato aconteceu nas reuniões: por exemplo, validação do desenho e discussão das decisões posteriores ao registro]. Luiz Henrique Ledesma Pereira, da mesma instituição, e Mariana Matera Veras, do Laboratório de Patologia Ambiental e Experimental (LIM05) do Hospital das Clínicas da FMUSP, atuaram na interpretação dos resultados e na revisão crítica do conteúdo intelectual; um olhar de patologia ambiental é o que ajuda a ler com cautela biomarcadores e histologia nasal, por exemplo o fato de o ácido trans,trans-mucônico não ser específico do benzeno [confirme se essa ressalva veio de fato dessa coautora antes de atribuí-la a ela]. A execução operacional, busca, triagem, extração, análise e redação, foi minha. Todos os autores aprovaram a versão final, e a declaração de contribuição está explícita no manuscrito, o que também é uma medida de integridade de autoria. Agradecemos à instituição e aos professores colaboradores pelo apoio institucional e metodológico.

Dica: Nível: básico. Dê nomes e papéis concretos; 'me ajudaram muito' não informa nada. O manuscrito registra apenas 'interpretação e revisão crítica' para os coautores e 'orientação, supervisão metodológica e revisão crítica' para a orientadora; qualquer detalhe além disso é seu e precisa ser verdadeiro.

63 Como você garantiu a ética e a integridade da pesquisa (CEP, registro, política de IA do CNPq)?

Em três frentes. Ética formal: por ser revisão de dados publicados, sem seres humanos, submeti ao CEP, que concedeu dispensa de apreciação (protocolo 2025/0743), conforme a Resolução CNS nº 510/2016, artigo 1º, parágrafo único, inciso VI, que exclui do sistema CEP/CONEP a pesquisa feita exclusivamente com textos científicos. Integridade metodológica: registrei o protocolo no PROSPERO (CRD420251238727) antes da extração, segui o PRISMA 2020 com o checklist de 27 itens preenchido no Anexo H e relatei todas as decisões posteriores ao registro, inclusive as duas tomadas durante a análise (regra do sintoma-índice e sensibilidades por definição), declarando que foram independentes dos resultados de cada estudo. Integridade no uso de IA: Zotero, Rayyan, OpenAlex e um assistente de IA (Claude Opus, julho a agosto de 2026) estão declarados em seção própria, com função exclusivamente operacional, registros de uso no OSF e conformidade com a Política de Integridade na Atividade Científica do CNPq (Portaria nº 2.664, de 6 de março de 2026); nenhum conteúdo gerado por IA foi incorporado sem verificação humana. Somam-se as declarações de ausência de conflitos de interesse e de financiamento e os dados e o código públicos.

Dica: Nível: médio. Cite os três identificadores de cabeça: 2025/0743, CRD420251238727 e Portaria CNPq 2.664/2026. Não diga que 'não precisou de ética'; diga que submeteu e obteve dispensa.

64 Você usou inteligência artificial na triagem. Isso não compromete a autoria ou a validade do trabalho?

Não, e por três razões verificáveis. Primeiro, a função foi operacional: a classificação automatizada por regras de palavras-chave e o assistente de IA serviram para priorizar a ordem de leitura dos 10.910 registros, apoiar a leitura de resumos e organizar o fluxo de trabalho, não para excluir nenhum registro; eu li e julguei todos os títulos e resumos. Segundo, as etapas que definem o resultado, elegibilidade, extração dos eventos e denominadores, risco de viés, GRADE, interpretação e redação, foram de responsabilidade dos autores, e isso está declarado em duas seções do manuscrito. Terceiro, é auditável: os registros de uso estão no repositório do OSF, junto com o script de classificação e o código da análise, em conformidade com a Portaria CNPq nº 2.664/2026 e em abordagem análoga à das ferramentas de revisão sistemática assistida por IA já descritas na literatura (Van de Schoot et al., 2021). Se a IA tivesse decidido elegibilidade, seria um problema de validade; como ela só reordenou o que eu leria de qualquer forma, o efeito é de eficiência, não de viés. O ponto fraco real da triagem não é a IA, é ter sido feita por um único revisor, e isso está reconhecido como limitação.

Dica: Nível: difícil. Não se defenda escondendo o uso; a transparência é o argumento. Declare as três funções que constam no manuscrito (priorização da leitura, leitura assistida de resumos, organização do fluxo) e termine redirecionando para a limitação verdadeira (revisor único).

65 Como você garantiu que o trabalho é reprodutível (OSF, Python)?

Qualquer pessoa consegue refazer a metanálise a partir do próprio manuscrito. O Anexo D traz os eventos e denominadores de cada estudo, por exemplo 33 de 81 em İlçe et al. (2017) e 67 de 155 em Bieniek et al. (2022) para o sintoma ocular, e os Métodos especificam o modelo: logito, Paule-Mandel para o τ^2, Hartung-Knapp-Sidik-Jonkman para o intervalo de confiança, intervalo de predição com t de $k-2$ graus de liberdade e Wilson para os intervalos individuais. O Anexo G traz o Q de Cochran (67,81 e 65,08), os graus de liberdade e o τ^2 (0,493 e 0,249) para conferência. O código em Python 3.13 (NumPy 2.4, SciPy 1.18 e statsmodels 0.14), as planilhas completas de extração, as figuras em alta resolução e os registros de uso de IA estão públicos no OSF (osf.io/jktmn), e as estratégias de busca completas, com data e número de registros por base, estão nos Anexos A e B, para quem quiser rodar a atualização. Como verificação interna, três modelos independentes (logito com Hartung-Knapp, Freeman-Tukey e GLMM) deram 37,6%, 38,1% e 37,5% para o ocular e 41,7%, 41,7% e 42,0% para o respiratório.

Dica: Nível: médio. Se perguntarem 'por que Python e não R', responda que o GLMM foi implementado de forma análoga à rotina rma.glmm do metafor, com quadratura de Gauss-Hermite de 80 nós, e que a concordância entre os três métodos funciona como validação cruzada.

66 Se começasse hoje, o que você faria diferente?

Quatro coisas. Primeiro, teria um segundo revisor independente na triagem, na extração e no risco de viés: o JBI recomenda dois avaliadores, e essa é a limitação que mais pesa no meu trabalho. Segundo, teria contatado os autores dos estudos incluídos para pedir dados adicionais; só contatei autores correspondentes para tentar obter os textos não recuperados. Isso custou o dado ocular do maior inquérito (Van Giersbergen et al., 2019; n = 672) e o numerador e denominador globais de Bieniek et al. (2025), que mediu o sintoma pela escala EASE; só com Van Giersbergen, o agrupamento ocular passaria de 756 para 1.428 participantes, como o respiratório. Terceiro, teria pré-especificado no protocolo a regra do sintoma-índice e as análises de sensibilidade por definição do desfecho, que defini durante a análise; relatei isso com transparência, mas o ideal é prever antes. Quarto, teria definido um limiar decisório para julgar imprecisão no GRADE, que não foi pré-especificado. O que eu não mudaria: o modelo principal, o controle rigoroso da sobreposição amostral e a decisão de tratar o desfecho respiratório como exploratório.

Dica: Nível: médio. Autocrítica específica, não genérica ('faria com mais tempo'). Cuidado com a frase 'não contatei autores': o manuscrito diz que não houve contato para dados adicionais, mas o Anexo C registra contato com autores correspondentes para obter os seis textos não recuperados. Feche com o que NÃO mudaria.

67 Quais são os próximos passos: submissão, atualização, duplicata?

Três etapas antes da submissão e uma depois [plano a alinhar com a orientadora]. Primeiro, duplicata: um segundo revisor independente refaz a avaliação dos 26 relatórios lidos na íntegra, uma amostra da triagem de título e resumo, a extração do Anexo D e os julgamentos JBI, com registro de concordância; isso responde à principal limitação. Segundo, nova tentativa de recuperar os seis relatórios não obtidos, entre eles dois inquéritos de sintomas (Navarro-Meza 2013 e Gjini 2025) e um estudo de olho seco (Ekicier Acar 2024), cuja ausência pode ter afetado a estimativa, e contato com os autores de Van Giersbergen (2019) e Bieniek (2025) para os dados oculares. Terceiro, atualização da busca a partir de 9 de julho de 2026, com as mesmas estratégias dos Anexos A e B. Depois, submissão a periódico indexado, citando o protocolo PROSPERO e o repositório OSF. Em paralelo, o vazio de evidência vira projeto: um estudo longitudinal com aferição objetiva da exposição e controle das coexposições (gases anestésicos residuais e radiação ionizante) e do tabagismo, capaz de estimar o risco crônico atribuível à fumaça.

Dica: Nível: básico. O manuscrito não descreve próximos passos além da agenda de pesquisa; os três primeiros itens são plano seu, então apresente-os como tal. Se perguntarem 'qual revista', não invente: diga que a escolha depende do escopo (saúde ocupacional ou enfermagem perioperatória) e que o manuscrito já segue PRISMA 2020 com resumo bilíngue.

68 Na prática, como esse trabalho muda o que acontece dentro do centro cirúrgico?

Com honestidade: esta revisão não testou intervenções, então não posso dizer que o exaustor X reduz Y% dos sintomas. O que ela faz é quantificar a carga: cerca de quatro em cada dez profissionais relatam sintoma ocular (37,6%) e respiratório (41,7%), com relatos de qualquer sintoma entre 55,6% e 73,2%, e estudos isolados mostram sinais além do incômodo agudo, como função pulmonar menor com gradiente pelo tempo de exposição, metabólitos urinários de benzeno e xileno elevados, metaplasia nasal em 70% versus 5% e HPV-DNA nasal em 8,96% versus 1,73%. Essa carga, somada ao princípio da precaução, justifica o que a higiene ocupacional já recomenda (NIOSH, 1996): evacuação local da fumaça na fonte como medida principal, máscaras de alta filtração (N95/PFF2) como complemento, porque retêm partículas mas não substituem a exaustão para gases e vapores, e educação da equipe. No Brasil, a NR-32 é o marco geral de riscos em serviços de saúde, mas não trata especificamente da fumaça cirúrgica, o que abre espaço para normatização. O que muda, portanto, é o argumento: deixa de ser 'incômodo' e passa a ser carga sintomática documentada e quantificada.

Dica: Nível: médio. Não prometa o que a revisão não mediu (efetividade das medidas). Se citarem o achado de 0 de 196 usuários de N95 sem HPV em Hu et al. (2021), contra 13,98% (33 de 236) com máscara comum, lembre que é comparação de subgrupo sem ajuste e não prova efetividade.

69 Resuma a mensagem principal do seu trabalho em uma frase.

Quatro em cada dez profissionais de centro cirúrgico expostos à fumaça cirúrgica relatam sintomas oculares ou respiratórios, estudos isolados mostram alterações funcionais e biológicas além do incômodo agudo, e não existe nenhum estudo que meça câncer ou DPOC nessa população; portanto, proteger a equipe agora é precaução justificada, e medir o risco de longo prazo é a pesquisa que falta. Se a banca quiser a versão curta: sintomas frequentes, evidência fraca, proteção justificada, lacuna aberta. E a frase que nunca deixo de acrescentar: a metanálise estima a frequência de sintomas em expostos, não o efeito causal da fumaça.

Dica: Nível: básico. Treine até sair em 15 segundos. 'Quatro em dez' é arredondamento de 37,6% e 41,7%; dê os decimais só se pedirem. O que NÃO dizer: 'a fumaça causa câncer'.

70 Por que este trabalho merece o prêmio de Iniciação Científica?

Por três motivos que estão no trabalho, não na minha opinião. Primeiro, contribuição: ele oferece uma estimativa quantitativa combinada, com intervalo de predição, análise por país e GRADE, para uma literatura que até então tinha sido sintetizada de forma majoritariamente descritiva (Mowbray 2013; Dixon 2023), e delimita com rigor o vazio sobre câncer e DPOC, convertendo 'faltam dados' em agenda de pesquisa. Segundo, rigor em escala de IC: sete bases, literatura cinzenta e busca por citação (16.757 registros, 10.910 únicos triados), PROSPERO antes da extração, PRISMA 2020, JBI, GRADE, três modelos concordantes, leave-one-out, Baujat, controle de sobreposição amostral e código aberto no OSF, tudo como IC voluntária, sem bolsa. Terceiro, honestidade intelectual: o trabalho diz com todas as letras que a certeza é muito baixa, que a triagem foi de revisor único e que a metanálise estima prevalência, não causalidade, e ainda assim entrega uma mensagem útil para a prática. Um prêmio de IC deve reconhecer o processo de aprender a fazer ciência de forma registrada, reprodutível e transparente, e esse processo está documentado nos nove anexos. Se não ganhar, o trabalho vale exatamente o mesmo; se ganhar, leva o tema da fumaça cirúrgica, sem norma específica no Brasil, para mais gente.

Dica: Nível: difícil. Fale do trabalho, não de você; a banca decide o mérito. Não compare com outros candidatos nem use 'o melhor'. Não diga 'primeira síntese quantitativa' sem ressalva: o manuscrito afirma apenas que a literatura era 'majoritariamente descritiva'; se quiser, diga 'até onde a minha busca alcançou, não encontrei síntese quantitativa anterior com intervalo de predição e GRADE'.